



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGEMBANGAN MODEL KLASIFIKASI MACHINE
LEARNING UNTUK PREDIKSI KETERSEDIAAN OBAT
ESENSIAL DI PUSKESMAS INDONESIA**

SKRIPSI

GITA JILAN MAHIRA

2206091421

**FAKULTAS FARMASI
PROGRAM STUDI FARMASI
DEPOK**

JANUARI 2026



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGEMBANGAN MODEL KLASIFIKASI MACHINE
LEARNING UNTUK PREDIKSI KETERSEDIAAN OBAT
ESENSIAL DI PUSKESMAS INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi

GITA JILAN MAHIRA

2206091421

**FAKULTAS FARMASI
PROGRAM STUDI FARMASI
DEPOK**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Umum.....	4
1.3.2. Tujuan Khusus.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1. Peneliti.....	4
1.4.2. Puskesmas.....	4
1.4.3. Pemerintah.....	4
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Ketersediaan Obat Esensial	6
2.2. Puskesmas.....	7
2.3. Karakteristik dan Kategorisasi Puskesmas	8
2.4. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.....	10
2.4.1. Standar Pelayanan Kefarmasian	10
2.4.2. Manajemen Pengelolaan Obat	11
2.5. Riset Fasilitas Kesehatan 2019 (Rifaskes 2019).....	17
2.6. Machine Learning.....	18
2.6.1. Random Forest.....	19
2.6.2. Parameter Evaluasi	20
2.7. Penelitian Terdahulu Terkait Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas.....	22
2.8. Kerangka Teori	24
2.9. Kerangka Konsep	25
2.10. Definisi Operasional	26
BAB III	37
METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Jenis dan Desain Penelitian	37
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.3. Alur Penelitian.....	37
3.3.1. Persiapan.....	37
3.3.2. Pengumpulan Data.....	37
3.3.3. Kurasi Data	Error! Bookmark not defined.
3.3.4. Analisis Data.....	40
3.4. Skema Penelitian	43
3.5. Persetujuan Etik.....	44
3.6. Jadwal Penelitian	44
DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas.....	22
Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian	26
Tabel 3.1 Daftar 40 Obat Esensial Indikator 2020-2024 (Balitbangkes, 2019a).....	38
Tabel 3.2 Kolom Hiperparameter	42
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Machine Learning Family Trees	19
Gambar 2.2 Ilustrasi Random Forest	20
Gambar 2.3 Confusion Matrix	20
Gambar 2.4 Kurva ROC dan Area Under Curve	21
Gambar 2.5 Perbandingan kurva ROC dan PRC	22
Gambar 2.6 Kerangka Teori.....	24
Gambar 2.7 Kerangka Konsep	25
Gambar 3.1 10 Fold Cross Validation	42
Gambar 3.2 Kerangka Model.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketersediaan obat di puskesmas merupakan komponen fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia (Meylia et al., 2025). Sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di sistem JKN, puskesmas wajib menjamin ketersediaan obat yang merata untuk mendukung upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif di wilayah kerjanya (Kemenkes RI, 2024a). Peran Puskesmas di sistem JKN sebagai *gate-keeper* terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut menjadikan ketersediaan obat di puskesmas berhubungan langsung dengan keberhasilan terapi pasien dan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang bermutu agar sebagian besar pelayanan kesehatan selesai ditingkat primer. (Ekawati et al., 2017; Republik Indonesia, 2023). Selain itu, pemenuhan ketersediaan obat yang optimal berkaitan erat dengan efisiensi anggaran negara karena biaya yang dikeluarkan negara untuk pemenuhan obat-obatan mencapai 40-50% dari jumlah operasional pelayanan kesehatan (Suharmiati et al., 2019). Oleh karena itu, ketersediaan obat menjadi salah satu elemen yang penting dari penyelenggaraan layanan puskesmas.

Obat esensial adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia di fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya (Kemenkes RI, 2013). Konsep obat esensial pertama kali diperkenalkan oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 1977 sebagai strategi global untuk menjamin pemerataan akses obat yang bermutu, terutama di negara berkembang. WHO menegaskan bahwa obat esensial harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang memadai, memiliki mutu yang terjamin, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat (WHO, 2024). WHO juga menetapkan target global untuk ketersediaan obat esensial yang dapat diakses dan terjangkau untuk mencapai angka 80% pada tahun 2025, terutama untuk obat penanganan penyakit tidak menular (*non-communicable diseases/NCDs*). Target ini menegaskan bahwa ketersediaan obat esensial merupakan komponen fundamental dalam sistem kesehatan dan sangat menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan primer (Ewen et al., 2017).

Di Indonesia, komitmen terhadap ketersediaan obat esensial di fasilitas pelayanan kesehatan dikukuhkan melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (RENSTRA)

2025 - 2029, yang menetapkan indikator kinerja berupa persentase puskesmas yang memiliki ketersediaan obat esensial mencapai target 65% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 90% pada tahun 2029 (Kemenkes RI, 2025). Secara nasional, capaian ketersediaan obat esensial dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang baik. (Kemenkes RI, 2024b). Data realisasi indikator kinerja Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 dan 2024 menunjukkan persentase puskesmas yang memiliki ketersediaan obat esensial masing-masing mencapai angka 92,1% dan 96,10%, melampaui target yang telah ditetapkan. Angka ini menunjukkan adanya tren peningkatan ketersediaan obat dan mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem distribusi dan pengadaan obat telah menunjukkan hasil positif (Kemenkes RI, 2024b). Namun, data nasional ini harus diinterpretasikan secara hati-hati mengingat survey nasional hanya mengukur ketersediaan obat di hari kunjungan sehingga tidak selalu menangkap dinamika kekosongan obat dalam jangka waktu panjang. Selain itu, data ini cenderung menggambarkan kondisi agregat nasional sehingga seringkali menutupi variasi ketersediaan antar-wilayah di Indonesia. Hal ini didukung dengan fakta bahwa di tahun bahkan di tahun 2024 masih terdapat 15 provinsi dengan capaian ketersediaan obat di bawah target nasional 96%, membuktikan adanya ketimpangan distribusi obat antar-wilayah.

Sejumlah penelitian nasional maupun regional juga menunjukkan kondisi ketersediaan obat esensial puskesmas yang tidak sepenuhnya konsisten dengan data nasional yang dilaporkan. Di tahun 2019, Kementerian Kesehatan Indonesia melaporkan capaian indikator persentase puskesmas yang memiliki ketersediaan obat esensial sebanyak 96,3%. Namun, studi oleh Fanda et al. (2024) menggunakan data Rifaskes 2019 terhadap 9.831 puskesmas menunjukkan hanya 82% dari obat esensial yang tersedia dan 6 diantaranya hanya tersedia di kurang dari 80% puskesmas. Masalah kekosongan (*stock-out*) obat esensial ini terutama ditemukan di puskesmas wilayah rural regional timur Indonesia, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua (Fanda et al., 2024). Situasi ini dikategorikan kritis karena wilayah rural Indonesia Timur memiliki proporsi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tinggi dengan karakteristik rata-rata pendapatan penduduk yang rendah sehingga sangat bergantung pada obat yang disediakan secara gratis di puskesmas diiringi dengan akses yang terbatas terhadap fasilitas penyalur obat alternatif seperti apotek, atau rumah sakit. Studi dengan

lingkup lebih kecil, di mana peneliti melakukan kunjungan langsung ke fasilitas atau menelusuri ketersediaan obat tertentu, memberikan gambaran yang lebih mengkhawatirkan. Studi oleh Sulistiyono et al., (2019) melaporkan 10 puskesmas di Jakarta gagal melakukan pengadaan obat dan mengalami kekosongan obat hipertensi selama 1 tahun. Temuan serupa ditemukan di 21 puskesmas Kota Surabaya yang menunjukkan adanya kekosongan 20% obat dalam periode 1 tahun Rosmania & Supriyanto, (2015). Sementara itu, studi (Carolien et al., 2017) di 6 puskesmas kabupaten Keerom, Papua, menunjukkan ketersediaan obat yang tidak mencukupi kebutuhan puskesmas meskipun telah memenuhi indikator. Oleh karena itu, tercapainya indikator ketersediaan obat nasional tidak selalu menggambarkan kondisi ketersediaan obat yang baik.

Dengan mempertimbangkan temuan tersebut, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat untuk dilakukan. Meskipun studi mengenai tingkat ketersediaan obat esensial telah banyak dilakukan, sebagian besar tidak melakukannya dalam skala besar nasional, tidak mengeksplorasi disparitas ketersediaan obat antar-wilayah, dan tidak menginvestigasi penyebab kekosongannya (Fanda et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya *gap* dalam pemanfaatan data nasional, yang memiliki potensi besar untuk menangkap pola disparitas ketersediaan obat yang berbeda di setiap wilayah. Fokus analisis penelitian ini adalah mengkaji data nasional tingkat ketersediaan obat dan faktor yang memengaruhinya. Dengan mempertimbangkan kompleksitas analisis tersebut, diperlukan pendekatan analitik yang mampu menangkap pola non-linear dan interaksi antar-faktor melalui pemanfaatan metode *machine learning*. *Machine learning* merupakan cabang algoritma komputasional yang dirancang untuk membangun model prediktif dengan cara mempelajari pola dan hubungan dari data secara otomatis (Couronné et al., 2018). Berbeda dengan pendekatan statistik konvensional, *machine learning* mampu menghasilkan model prediksi ketersediaan obat yang mengidentifikasi faktor ketersediaan obat di puskesmas Indonesia (Ahmad et al., 2018.). Model prediksi tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan bagi pengelola obat di puskesmas, khususnya dalam mengidentifikasi penyebab utama kekosongan obat sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara lebih proaktif dan efisien. Akhir kata, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemerataan akses obat esensial yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat ketersediaan obat esensial di Puskesmas seluruh Indonesia?
2. Faktor apa yang paling mempengaruhi tingkat ketersediaan obat esensial di puskesmas seluruh Indonesia?
3. Bagaimana mengembangkan model prediksi ketersediaan obat esensial pada puskesmas di Indonesia menggunakan pendekatan *machine learning*.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Menganalisis ketersediaan obat esensial di puskesmas di Indonesia dengan mengembangkan model prediksi berbasis *machine learning*.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui tingkat ketersediaan obat esensial di Puskesmas di Indonesia menggunakan metode *machine learning*.
2. Mengetahui faktor yang paling mempengaruhi tingkat ketersediaan obat esensial di puskesmas di Indonesia menggunakan metode *machine learning*.
3. Mengembangkan model prediksi ketersediaan obat esensial di puskesmas di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Peneliti

1. Mengembangkan keterampilan analisis Machine Learning.
2. Memahami dinamika ketersediaan dan kebijakan manajemen obat di Indonesia.

1.4.2. Puskesmas

1. Meningkatkan kontinuitas pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan farmasi kepada masyarakat.
2. Membantu pengambilan keputusan terkait dinamika pengelolaan obat di tingkat Puskesmas.
3. Mendukung pengelolaan manajemen obat yang lebih proaktif dan efisien dengan memprediksi risiko kekosongan obat untuk menjamin kualitas layanan kesehatan.

1.4.3. Pemerintah

1. Memberikan masukan berbasis bukti untuk perumusan kebijakan pengelolaan obat esensial di tingkat daerah maupun nasional.

2. Mendukung keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menjamin ketersediaan obat bagi peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan desain *cross-sectional* yang berfokus pada pengembangan model prediksi ketersediaan obat esensial di Puskesmas dengan pendekatan *machine learning*. Penelitian ini dilakukan pada tingkat nasional dengan memanfaatkan data sekunder Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) tahun 2019. Ruang lingkup substansi penelitian mencakup analisis ketersediaan obat terhadap faktor internal puskesmas dan dimensi pengelolaan obat, yang meliputi tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, hingga pemantauan dan evaluasi (Kemenkes RI, 2016).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ketersediaan Obat Esensial

Obat esensial adalah obat-obatan yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi mayoritas populasi, serta tersedia setiap saat dalam jumlah yang memadai, kualitas yang terjamin, dan harga yang terjangkau oleh masyarakat (WHO, 2024). Sejak tahun 1977, WHO secara konsisten menerbitkan *Model List of Essential Medicines (EML)* yang diperbarui setiap dua tahun sebagai acuan global tiap negara dalam menyusun daftar obat nasional. Hingga saat ini, lebih dari 150 negara telah mengadopsi konsep tersebut, di mana edisi *EML* tahun 2023 telah mencakup lebih dari 500 jenis obat yang diseleksi secara ketat berdasarkan relevansi kesehatan masyarakat, bukti efikasi klinis, keamanan, serta pertimbangan biaya yang rasional.

Di Indonesia, implementasi kebijakan obat esensial merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan akses obat yang adil dan merata, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kebijakan ini dituangkan dalam pengembangan program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional disusun daftar obat esensial terpilih yang paling dibutuhkan sebagai acuan penulisan resep dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjut sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2023a). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas klinis sekaligus efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan. Namun, efektivitas seleksi obat tidak akan bermakna tanpa adanya jaminan ketersediaan yang konsisten. Dalam arsitektur sistem kesehatan nasional, ketersediaan obat esensial menempati posisi strategis sebagai penentu keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Wasir et al., 2023). Ketersediaan yang tidak adekuat atau terjadinya kekosongan stok (*stockout*) di fasilitas kesehatan berpotensi menghambat pencapaian program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan menempatkan persentase ketersediaan obat esensial sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025–2029 menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) "Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin Imunisasi Rutin

Lengkap (IRL)" dengan target capaian diproyeksikan meningkat secara bertahap setiap tahunnya, yaitu sebesar 70% pada tahun 2026, 76% pada tahun 2027, 83% pada tahun 2028, hingga mencapai angka 90% pada tahun 2029 (Kemenkes RI, 2025). Penetapan target eskalasi ini menunjukkan fokus pemerintah untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan primer di seluruh kabupaten/kota memiliki akses ke obat esensial secara merata.

Pengukuran ketersediaan ini dilakukan dengan memantau persentase Puskesmas yang mampu menyediakan obat esensial sesuai standar. Berdasarkan definisi operasional yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, suatu Puskesmas dianggap memiliki ketersediaan yang baik di RENSTRA 2025-2029 jika memiliki minimal 90% dari 40 jenis obat esensial indikator. Pengukuran tidak dilakukan terhadap seluruh item obat esensial, melainkan menggunakan instrumen 40 obat indikator. Keempat puluh item obat ini dipilih karena dianggap merepresentasikan profil penyakit dengan prevalensi tertinggi di masyarakat, meliputi obat-obatan untuk Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), diare, penyakit kulit, hingga penyakit kronis seperti diabetes melitus dan hipertensi (Kemenkes RI, 2024b). Dengan demikian dapat diasumsikan apabila 40 jenis obat indikator ini tersedia secara konsisten, maka fasilitas kesehatan dianggap memiliki kemampuan untuk melayani kebutuhan dasar kesehatan masyarakat secara efektif.

2.2. Puskesmas

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memegang peranan fundamental dalam arsitektur sistem kesehatan nasional karena perannya dalam menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif melalui pendekatan keluarga dan komunitas (Kemenkes RI, 2024a). Sebagai fasilitas kesehatan primer, Puskesmas berwenang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk konsultasi medis, upaya imunisasi, pemeriksaan dasar, serta penyediaan obat-obatan yang dibutuhkan untuk penanganan penyakit umum. Berdasarkan regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024, pelayanan kesehatan di puskesmas diintegrasikan melalui sistem klaster, meliputi Klaster Manajemen, Klaster Ibu dan Anak, Klaster Dewasa dan Lansia, serta Klaster Penanggulangan Penyakit Menular, guna memastikan setiap individu mendapatkan layanan yang berkelanjutan dari fase janin hingga lanjut usia (Kemenkes RI, 2024a).

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2024, jumlah Puskesmas secara nasional tercatat lebih dari 10.280 unit yang tersebar di seluruh 38 provinsi, mencakup wilayah perkotaan, pedesaan, hingga daerah terpencil dan kepulauan. Skala sebaran yang luas ini menempatkan Puskesmas sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan dasar, sekaligus menjadikannya sebagai kunci dalam implementasi berbagai kebijakan kesehatan publik, termasuk penyediaan obat esensial bagi masyarakat (Kemenkes RI, 2024b). Peran strategis ini menuntut Puskesmas untuk memiliki standar pelayanan yang memadai, tidak hanya dari segi klinis tetapi juga dari sisi farmasi. Ketersediaan obat yang konsisten di Puskesmas menjadi prasyarat mutlak agar fungsi kuratif dan pemenuhan program JKN tetap terjaga. Puskesmas memiliki tanggung jawab manajerial untuk mengelola rantai pasok obat mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, hingga pemantauan (Kemenkes RI, 2016). Pengelolaan ini bertujuan untuk menghindari kekosongan obat (*stockout*) yang dapat menghambat pelayanan dan penumpukan stok obat. Namun, tantangan dari geografis Indonesia luas dan sering kali menjadi kendala dalam pemerataan distribusi obat, terutama di daerah terpencil dan kepulauan (Wenang et al., 2021). Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan terus memperketat pengawasan melalui penetapan indikator kinerja ketersediaan obat esensial dalam Rencana Strategis (Renstra) guna mendorong pemerataan akses obat ke seluruh lapisan masyarakat.

2.3. Karakteristik dan Kategorisasi Puskesmas

Karakteristik dan profil sumber daya Puskesmas mencerminkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan secara menyeluruh, termasuk dalam menjamin ketersediaan obat esensial. Karakteristik ini bersifat multidimensional karena mencakup aspek pelayanan, tata kelola organisasi dan keuangan, kondisi demografis wilayah kerja, serta ketersediaan sumber daya manusia. Variasi pada setiap aspek tersebut berimplikasi langsung terhadap kompleksitas operasional Puskesmas dan efektivitas pengelolaan obat. Oleh karena itu, analisis terhadap karakteristik Puskesmas menjadi penting dalam menilai faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi ketersediaan obat esensial.

Berdasarkan Permenkes Nomor 19 Tahun 2024, Puskesmas dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan. Pembagian puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja meliputi kawasan perkotaan, pedesaan,

terpencil, dan sangat terpencil (Kemenkes RI, 2024a). Karakteristik wilayah ini berpengaruh terhadap aksesibilitas distribusi logistik, sehingga berpotensi menyebabkan kegagalan suplai obat dan kegagalan Puskesmas dalam menjaga ketersediaan obat secara berkelanjutan. Pembagian kemampuan pelayanan puskesmas membagi puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap. Puskesmas Rawat Inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk mencakup pelayanan yang lebih luas sedangkan Puskesmas Non Rawat Inap hanya menyediakan pelayanan rawat jalan dan persalinan normal (Kemenkes RI, 2024a). Perbedaan ini mencerminkan kebutuhan jenis dan jumlah obat yang lebih beragam di Puskesmas Rawat Inap. Kompleksitas dinamika pelayanan kefarmasian juga ditentukan secara signifikan oleh waktu pelayanan Puskesmas, yaitu durasi jam operasional efektif yang tersedia bagi masyarakat. Studi oleh (Wardani et al., 2023) tentang analisis beban kerja (*workload analysis*) menunjukkan bahwa durasi waktu pelayanan berkorelasi positif dengan kapasitas akomodasi volume kunjungan pasien. Peningkatan durasi operasional, seperti pada Puskesmas dengan layanan 24 jam atau rawat inap, secara langsung meningkatkan probabilitas kunjungan pasien dan frekuensi pelayanan resep. Konsekuensinya, hal ini berdampak pada peningkatan laju perputaran persediaan (*inventory turnover rate*) yang menuntut perencanaan kebutuhan obat harian yang lebih besar dan presisi dibandingkan Puskesmas dengan jam operasional standar. Mutu dari keseluruhan proses pelayanan ini kemudian dievaluasi melalui status akreditasi Puskesmas yang diklasifikasikan ke dalam tingkat Dasar, Madya, Utama, dan Paripurna (Kemenkes RI, 2022b). Status akreditasi ini berfungsi sebagai instrumen penjaminan mutu yang valid untuk menilai mutu dan kualitas puskesmas terhadap standar operasional prosedur, termasuk dalam aspek pengelolaan obat dan pelayanan kefarmasian klinik (Duha et al., 2024).

Kemampuan puskesmas dalam menjamin ketersediaan obat esensial sangat dipengaruhi oleh status pola pengelolaan keuangan. Puskesmas yang telah menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran operasional, termasuk kewenangan melakukan pengadaan obat secara mandiri diskresi dalam pengelolaan anggaran operasional, termasuk kewenangan melakukan pengadaan obat secara mandiri apabila terjadi kekosongan stok (Kemendagri RI, 2018). Fleksibilitas keuangan ini menjadi mekanisme krusial dalam merespons kebutuhan obat yang bersifat mendesak tanpa harus bergantung sepenuhnya pada mekanisme pengadaan

reguler APBD. Pengelolaan keuangan Puskesmas juga didukung oleh keberadaan bendahara dana kapitasi JKN. Bendahara Dana Kapitasi JKN adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi (Republik Indonesia, 2014). Keberadaan bendahara ini menjadi instrumen vital dalam menjamin kelancaran administrasi keuangan mengingat dana kapitasi ditransfer langsung dari BPJS Kesehatan ke rekening Puskesmas untuk dimanfaatkan secara langsung dalam pembayaran jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional kesehatan. Kemampuan puskesmas menjamin ketersediaan obat di Puskesmas juga sangat dipengaruhi oleh beban penduduk demografis dan pemanfaatan layanan JKN (Fanda et al., 2024). Jumlah penduduk di wilayah kerja mencerminkan potensi beban pelayanan, sedangkan cakupan kepesertaan JKN menunjukkan proporsi masyarakat yang memerlukan akses subsidi terhadap pelayanan kesehatan. Beban pelayanan aktual tergambar dari jumlah kunjungan rawat jalan dan jumlah kunjungan rawat inap peserta JKN-BPJS Kesehatan, yang secara langsung berkaitan dengan tingkat konsumsi dan perputaran stok obat. Selain itu, jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi indikator penting karena kelompok masyarakat ini sangat bergantung pada ketersediaan obat di Puskesmas, mengingat keterbatasan kemampuan ekonominya untuk memperoleh obat di luar fasilitas pelayanan kesehatan (Fanda et al., 2024).

Seluruh karakteristik tersebut pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia farmasi. SDM farmasi di Puskesmas idealnya terdiri dari Apoteker, Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan tenaga pendukung lainnya. SDM Farmasi memegang peran sentral dalam perencanaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pemantauan penggunaan obat (Khasanah et al., 2023). Selain itu, keberadaan SDM penanggung jawab obat di Puskesmas, yang umumnya dijabat oleh Apoteker, merupakan elemen kunci dalam menjamin mutu, keamanan, dan keberlanjutan ketersediaan obat di Puskesmas (Akhmad et al., 2024).

2.4. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

2.4.1. Standar Pelayanan Kefarmasian

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (Kemenkes RI, 2016). Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas mencakup dua komponen utama yang saling berkaitan, yaitu pelayanan farmasi klinik dan pengelolaan obat. Pengelolaan obat meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, hingga pencatatan dan pemantauan obat. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik mencakup pengkajian resep, pelayanan informasi obat, konseling pasien, serta pemantauan dan evaluasi terapi obat (Kemenkes RI, 2016). Oleh karena itu, aliran sinergis antara pengelolaan logistik yang baik dan pelayanan klinik yang optimal menjadi indikator penting keberhasilan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dalam mendukung mutu pelayanan kesehatan primer secara keseluruhan.

2.4.2. Manajemen Pengelolaan Obat

4.1.1.1. Perencanaan Obat

Perencanaan kebutuhan obat merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga obat yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia Rencana Kebutuhan Obat (RKO) biasanya dibuat berdasarkan data dua tahun sebelumnya ($y - 2$) dan disubmit satu tahun sebelumnya ($y - 1$) (Balitbangkes, 2019a). Metode konsumsi adalah perhitungan kebutuhan dengan didasarkan pada data real konsumsi atau pemakaian obat pada periode yang lalu dengan berbagai penyesuaian dan koreksi sedangkan metode epidemiologi perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit, perkiraan kenaikan kunjungan, dan waktu tunggu (*lead time*) (TIE, 2019). Sementara itu, metode kombinasi menggabungkan analisis data konsumsi historis dan estimasi berdasarkan epidemiologi/pola penyakit sehingga dinilai paling baik dalam mengestimasi kebutuhan dan adaptif terhadap perubahan (Kasmiati et al., 2025). Integrasi metode ini juga memungkinkan fasilitas kesehatan untuk meminimalkan risiko *stock-out* maupun *overstock*, sehingga lebih efisien dalam penggunaan anggaran dan menjaminketersediaan obat/alkes secara berkelanjutan (Kasmiati et al., 2025).

Dalam proses perencanaan kebutuhan obat, Puskesmas wajib melakukan seleksi dengan mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi obat periode sebelumnya, data mutasi obat, rencana pengembangan, dan mengacu pada Formularium Nasional (Kemenkes RI, 2016). Hasil seleksi tersebut kemudian disusun dalam Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang mencakup perhitungan kebutuhan selama 18 bulan (Balitbangkes, 2019a). Periode ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan operasional selama 12 bulan, ditambah dengan stok penyangga (*buffer stock*) dan waktu tunggu (*lead time*) guna menjamin kontinuitas ketersediaan obat. Selanjutnya, Puskesmas akan mengirim dokumen RKO yang telah disusun berdasarkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau diunggah secara langsung ke dalam Sistem e-Monev (*Electronic Monitoring and Evaluation*) Obat untuk diverifikasi dan direkapitulasi (Kemenkes RI, 2023b). Selanjutnya Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota akan melakukan kompilasi dan analisa terhadap kebutuhan obat Puskesmas, menyesuaikannya pada anggaran yang tersedia memperhitungkan waktu kekosongan obat dan *buffer stock* untuk menghindari stok berlebih (Akhmad et al., 2024).

4.1.1.2. Pengadaan Obat

Pengadaan obat di Puskesmas merupakan tahapan lanjutan dari proses perencanaan kebutuhan obat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obat sesuai Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang telah disusun (Kemenkes RI, 2016). Pengadaan ini mencakup aspek sumber pendanaan, mekanisme pembelian, serta kebijakan nasional dan daerah (Balitbangkes, 2019a). Pengadaan obat Puskesmas umumnya dilakukan berdasarkan sumber anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan obat sesuai RKO. Puskesmas dapat melakukan pengadaan obat menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran pendapatan belanja desa, badan layanan umum daerah (BLUD), dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kemenkes RI, 2024a). Selain itu, pengadaan obat juga dapat dilakukan melalui dana dari BPJS Kesehatan, khususnya dana kapitasi. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan (Kemenkes RI, 2022a). Proporsi alokasi Dana kapitasi JKN yang diterima Puskesmas ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) untuk pembayaran jasa pelayanan

kesehatan, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan seperti pengadaan obat saat adanya kekosongan atau keperluan mendesak (Kemenkes RI, 2022a). Jenis obat yang dapat diadakan menggunakan dana kapitasi JKN di Puskesmas umumnya mencakup obat non-Formularium Nasional (non-Fornas), obat Fornas yang tidak tersedia melalui e-katalog, serta obat Fornas yang tidak disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Balitbangkes, 2019a). Pengadaan jenis obat tersebut menjadi strategi adaptif Puskesmas untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan dengan *supply*.

Pengadaan obat, baik yang bersumber dari APBN/APBD maupun dana kapitasi JKN dapat dilakukan melalui pembelian langsung atau pembelian dengan *e-purchasing* (Balitbangkes, 2019a). *E-purchasing* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik (Balitbangkes, 2019a). Daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa di *e-purchasing* dimuat dalam suatu sistem katalog elektronik (*e-catalogue*). Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan obat melalui *e-purchasing* adalah persentase pemenuhan pengadaan obat yang dapat dipenuhi oleh penyedia barang/jasa. Persentase pemenuhan yang rendah mencerminkan keterbatasan ketersediaan obat di e-katalog atau kendala administratif dalam proses pengadaan.

4.1.1.3. Penerimaan Obat

Penerimaan Obat adalah suatu kegiatan dalam menerima obat dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota atau hasil pengadaan Puskesmas secara mandiri sesuai dengan permintaan yang telah diajukan (Kemenkes RI, 2016). Proses penerimaan dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian untuk memastikan apakah obat yang diserahkan, mencakup jumlah kemasan/peti, jenis dan jumlah, dan bentuk sesuai dengan isi dokumen perencanaan (Kemenkes RI, 2016). Aspek utama dalam penerimaan obat adalah kesesuaian penerimaan dengan perencanaan atau permintaan yang diajukan. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian antara obat dalam Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diajukan dengan obat yang benar-benar diterima oleh Puskesmas serta kesesuaian obat yang diterima Puskesmas melalui Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) atau pengadaan mandiri dengan permintaan yang telah diajukan. Penerimaan obat yang tidak sesuai permintaan/perencanaan, seperti pengurangan jumlah, substitusi obat tanpa koordinasi,

atau keterlambatan distribusi, berpotensi menurunkan mutu pelayanan dan meningkatkan risiko ketidakterpenuhan kebutuhan terapi pasien (Akhmad et al., 2024).

Puskesmas menerima suplai obat dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Suplai dari Kementerian Kesehatan umumnya berupa obat program prioritas nasional yang didistribusikan secara terpusat, sedangkan Dinas Kesehatan berperan menyalurkan obat yang bersumber dari APBN dan APBD melalui Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Puskesmas. Dalam hal ini, penerimaan suplai obat oleh puskesmas dipengaruhi oleh ketersediaan obat esensial di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di mana keterbatasan jumlah item obat esensial di Dinas Kesehatan dapat membatasi kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan Puskesmas, meskipun perencanaan kebutuhan obat telah dilakukan dengan baik. Selain itu, frekuensi distribusi obat ke Puskesmas dapat bervariasi antar daerah dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kapasitas manajemen logistik, ketersediaan anggaran, serta kondisi geografis wilayah kerja. (Fanda et al., 2024). Oleh karena itu, koordinasi yang efektif antara Puskesmas dan Instalasi Farmasi menjadi salah satu faktor kunci dalam menjamin penerimaan obat yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

4.1.1.4. Penyimpanan Obat

Penyimpanan Obat merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap obat yang diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjaga, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan (Kemenkes RI, 2016). Proses penyimpanan obat juga harus mempertimbangkan bentuk sediaan, stabilitas suhu dan cahaya, serta pemisahan khusus untuk golongan narkotika dan psikotropika guna menjamin keamanan mutu dan stabilitas obat serta pemeliharaan stok (Kemenkes RI, 2016).

Kualitas penyimpanan obat di Puskesmas sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kondisi infrastruktur gudang obat. Kondisi gudang obat di Puskesmas dinilai berdasarkan kesesuaian sarana dan prasarana dengan standar penyimpanan obat. Indikator kualitas gudang meliputi ketersediaan ventilasi atau sirkulasi udara yang baik, pencahayaan yang memadai, rak atau lemari penyimpanan obat yang sesuai, lemari khusus untuk penyimpanan narkotika dan psikotropika, serta penerapan sistem pencatatan keluar-masuk obat dan penerapan prinsip FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expired First

Out) (Balitbangkes, 2019a). Gudang yang tidak tersedia atau tidak memadai dapat menyebabkan penumpukan obat di ruang pelayanan, meningkatkan risiko kesalahan penyimpanan dan kehilangan obat. Selain itu, ketersediaan dan kondisi ruang farmasi di Puskesmas juga merupakan komponen penting dalam sistem penyimpanan. Ruangan farmasi yang tersedia secara khusus untuk unit UGD, ICU, rawat inap dan lain-lain yang memenuhi persyaratan lingkungan yang memadai, meliputi ventilasi atau sirkulasi udara yang baik, pencahayaan yang cukup, serta kebersihan ruangan yang terjaga meningkatkan efektivitas kerja petugas serta mempercepat waktu tunggu pelayanan resep (*waiting time*) yang berdampak pada kepuasan pasien.

4.1.1.5. Pendistribusian Obat

Pendistribusian Obat merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub unit/satelit farmasi Puskesmas dan jaringannya (Kemenkes RI, 2016). Pendistribusian obat di Puskesmas terbagi menjadi dua jalur, yaitu distribusi internal ke sub-sub unit di Puskesmas dan jaringannya dan distribusi eksternal ke jaringan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, dan Polindes (Kemenkes RI, 2016). Keberadaan Puskesmas Pembantu (Pustu) sebagai jaringan pelayanan menuntut Puskesmas induk untuk memperluas jangkauan distribusi logistiknya dan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa pasokan obat ke Pustu tepat jumlah dan tepat waktu. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah Pustu yang menjadi tanggung jawab Puskesmas induk semakin tinggi pula beban kerja manajemen obat yang harus dikelola (Nursyandi & Hasanbasri, 2012).

4.1.1.6. Pengendalian Obat

Pengendalian Obat adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Pengendalian obat dilakukan untuk mencegah terjadinya kelebihan dan kekosongan Obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Kemampuan pengendalian obat dapat dilihat dari respon Puskesmas terhadap kondisi *stock-out* obat. Ketika obat yang disuplai dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan tidak tersedia, Puskesmas dituntut untuk memiliki mekanisme penanggulangan yang adaptif agar pelayanan kepada pasien tetap berjalan. Upaya penanggulangan kehabisan obat dapat dilakukan melalui pengadaan alternatif menggunakan dana kapitasi JKN, substitusi terapeutik dengan obat sejenis yang

tersedia, atau koordinasi ulang dengan Dinas Kesehatan untuk percepatan distribusi ulang antar fasilitas (Balitbangkes, 2019a). Beberapa faktor yang lain yang diidentifikasi menyebabkan kekosongan obat meliputi kekosongan obat di Pedagang Besar Farmasi (PBF), kendala manajemen keuangan, perubahan pola penyakit, serta keputusan internal puskesmas bahwa obat tertentu tidak lagi diperlukan atau dapat digantikan dengan alternatif yang setara secara terapeutik (Balitbangkes, 2019).

4.1.1.7. Pencatatan, Pelaporan dan Pengarsipan obat

Pencatatan dan pelaporan adalah seluruh rangkaian kegiatan dalam pengelolaan Obat yang diterima, disimpan, didistribusikan dan digunakan di Puskesmas atau unit pelayanan lainnya (Kemenkes RI, 2016). Pencatatan dan pelaporan obat dilakukan untuk menghasilkan bukti bahwa pengelolaan obat telah dilakukan sebagai sumber data untuk melakukan pengendalian dan laporan. Pencatatan obat meliputi *stock* opname berkala, pencatatan mutasi obat dan pembuatan laporan penggunaan obat. Instrumen utama dalam pencatatan dan pelaporan pemakaian obat di Puskesmas adalah Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) (Kemenkes RI, 2016). LPLPO yang disusun secara lengkap dan konsisten menjadi referensi utama bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melakukan perencanaan distribusi dan pengadaan obat periode berikutnya sehinggaketidaklengkapan atau ketiadaan LPLPO berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan realisasi suplai obat (Kemenkes RI, 2016; Meylia et al., 2025). Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Puskesmas juga berperan penting dalam mendukung pengelolaan obat. Penggunaan komputer dan jaringan internet antarruang pelayanan memfasilitasi integrasi data pelayanan medis, administrasi, dan logistik, termasuk data resep dan pemakaian obat. Puskesmas yang belum menggunakan sistem terkomputerisasi atau memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi informasi cenderung menghadapi hambatan dalam konsistensi pencatatan dan ketepatan pelaporan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada efektivitas manajemen obat (Khasanah et al., 2023).

4.1.1.8. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Obat

Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Obat adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan guna mengidentifikasi permasalahan yang muncul serta menjadi dasar perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan (Khasanah et al., 2023). Evaluasi pengelolaan obat berperan dalam menilai bahwa obat

digunakan secara rasional, efektif, dan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan (Akhmad et al., 2024). Oleh karena itu, adanya SDM puskesmas yang terlatih dalam pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat menjadi instrumen penting meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta memperkuat pelaksanaan kebijakan obat di tingkat Puskesmas.

2.5. Riset Fasilitas Kesehatan 2019 (Rifaskes 2019)

Riset Fasilitas Kesehatan 2019, atau Rifaskes 2019 merupakan riset kesehatan nasional berbasis fasilitas yang bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk penguatan pencapaian Pelayanan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage, UHC*) dan perbaikan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Balitbangkes, 2019) (Balitbangkes, 2019). Berbeda dengan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang berfokus status kesehatan dan faktor penentu kesehatan di tingkat rumah tangga Rifaskes secara spesifik menargetkan institusi pelayanan kesehatan. Tujuan fundamental dari Rifaskes adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk pencapaian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fundamentalisme ini tercermin dari penggunaan hasil Rifaskes 2019 sebagai *baseline* bagi indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, menjadikannya instrumen vital dalam perencanaan pembangunan kesehatan jangka panjang (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, 2020).

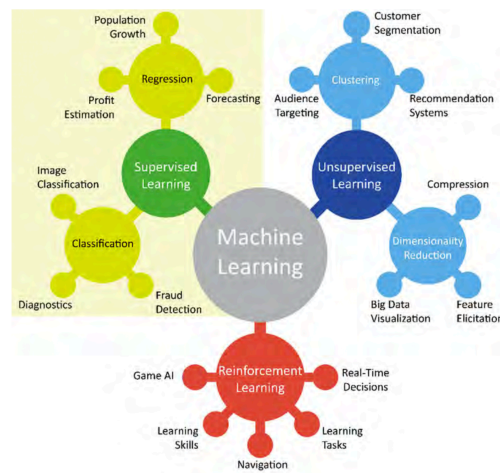
Dalam perkembangannya, Rifaskes 2019 merupakan pelaksanaan kedua setelah inisiasi pertamanya pada tahun 2011. Riset ini dikenal sebagai salah satu survei fasilitas terbesar karena melibatkan kolaborasi masif lintas sektor, mulai dari unit utama Kementerian Kesehatan, Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, pakar akademisi, organisasi profesi, hingga dukungan operasional dari Puskes TNI dan Puskokes Polri (Balitbangkes, 2019). Dengan mengerahkan sekitar 4.500 enumerator, Rifaskes 2019 berhasil mengumpulkan data sensus dan sampel di 514 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 532 Rumah Sakit, 9.821 Puskesmas, serta ratusan fasilitas penunjang lainnya yang mencakup 419 apotek, 411 praktik dokter, 402 praktik bidan, 403 laboratorium mandiri, dan 417 klinik (Balitbangkes, 2019). Pelaporan dan output dari seluruh temuan Rifaskes 2019 dikristalisasi ke dalam lima buku laporan komprehensif, yaitu: (1) Laporan Indikator Utama, (2) Laporan Dinas Kesehatan, (3) Laporan Rumah Sakit, (4) Laporan

Puskesmas, dan (5) Laporan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Balitbangkes, 2019b). Struktur pelaporan yang tersegmentasi ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membedah data secara spesifik per level fasilitas sehingga intervensi kebijakan yang diambil lebih presisi dan tepat sasaran.

2.6. Machine Learning

Machine Learning (ML) merupakan sub-bidang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan sistem komputer untuk melakukan ekstraksi pola secara otomatis dari data (Bishop, 2006). Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Samuel (1959) sebagai kemampuan komputer untuk belajar tanpa instruksi pemrograman yang eksplisit. Konsep tersebut kemudian diperluas oleh Mitchell (1997) yang merumuskan *ML* sebagai proses pembelajaran di mana kinerja suatu sistem pada tugas tertentu meningkat seiring dengan bertambahnya pengalaman yang diperoleh dari data. Berdasarkan metode pembelajarannya, *ML* diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu *supervised learning*, *unsupervised learning* dan *reinforcement learning* (Morales & Escalante, 2022). *Supervised learning* berfokus pada pembangunan model prediksi yang memetakan input menjadi output tertentu di dalam bentuk nilai diskrit untuk tugas klasifikasi maupun nilai kontinu untuk tugas regresi menggunakan algoritma seperti *Support Vector Machines* atau *Random Forest* (Morales & Escalante, 2022). Sementara *unsupervised learning*, atau yang sering disebut sebagai *clustering*, merupakan metode yang menyegmentasi data secara otomatis tanpa menggunakan label atau intervensi signifikan. Prinsip dasar dari metode ini adalah membentuk kelompok-kelompok data di mana elemen dalam satu grup memiliki tingkat kemiripan yang tinggi, namun memiliki perbedaan yang nyata dengan elemen di grup lainnya (Morales & Escalante, 2022). Terakhir, *reinforcement learning (RL)* menitikberatkan proses pembelajaran melalui interaksi aktif dengan lingkungan sekitarnya (Morales & Escalante, 2022). Objektivitas *reinforcement learning* adalah belajar untuk memetakan situasi menjadi tindakan/kebijakan yang memaksimalkan total imbalan (*reward*) yang diharapkan. Berbeda dengan teknik lainnya, evaluasi dalam *reinforcement learning* terjadi secara bersamaan dengan proses pembelajaran melalui mekanisme *trial and error* (Morales & Escalante, 2022). Ketiga metode ini membentuk landasan bagi pengembangan aplikasi kecerdasan buatan modern, mulai dari ekstraksi pola dan

deskripsi data hingga pengembangan solusi untuk berbagai tantangan global seperti kelaparan, perubahan iklim, dan pengobatan penyakit (Morales & Escalante, 2022).

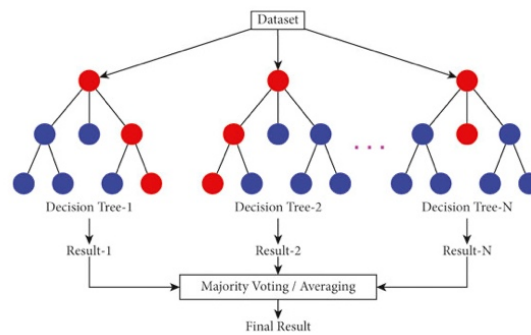


Gambar 2.1 *Machine Learning Family Trees*

Sumber: (Mordensky et al., 2022.)

2.6.1. Random Forest

Random Forest (RF) merupakan algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*) berbasis *ensemble learning* yang dikembangkan oleh Leo Breiman pada tahun 2001 (Breiman, 2001). Algoritma ini bekerja dengan cara mengombinasikan sekumpulan *decision trees* yang tidak saling berkorelasi untuk memecahkan kasus klasifikasi maupun regresi (Breiman, 2001). Keunggulan dari *Random Forest* berasal dari pemanfaatan prinsip *wisdom of the crowd*, di mana keputusan kolektif dari banyak *decision trees* memiliki tingkat akurasi prediksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan keputusan dari satu pohon tunggal (Louppe, 2015). Proses pembentukan *decision trees* dalam Random Forest menggunakan teknik *Bootstrap Aggregating* atau *bagging* dimana setiap pohon dilatih menggunakan sub-sampel acak dari data latih yang diambil dengan pengembalian (*sampling with replacement*) (Breiman, 2001). Selanjutnya *decision trees* akan melalui *node splitting*, di mana algoritma *random forest* hanya memilih beberapa subset fitur secara acak dari seluruh fitur yang tersedia (Breiman, 2001). Sisa data yang tidak terpilih akan melalui evaluasi internal melalui *Out-of-Bag (OOB) error estimate* yang digunakan untuk menguji kinerja pohon tersebut secara langsung tanpa memerlukan dataset validasi eksternal yang terpisah (Breiman, 2001).



Gambar 2.2 Ilustrasi *Random Forest*

Sumber: (Khan et al., 2021)

2.6.2. Parameter Evaluasi

4.1.1.9. Matthew Correlation Coefficient (MCC)

Matthews Correlation Coefficient (MCC) merupakan metrik evaluasi klasifikasi biner yang efektif pada *dataset* tidak seimbang seperti *dataset* kesehatan (Chicco & Jurman, 2020). Berbeda dengan *accuracy* dan *F1-score* yang dapat menghasilkan evaluasi menyesatkan karena tidak mempertimbangkan proporsi kelas positif dan negatif, MCC memperhitungkan seluruh komponen *confusion matrix* (TP, TN, FP, dan FN) pada kedua kelas secara proporsional. *Confusion matrix* adalah tabel representasi yang memetakan perbandingan antara nilai prediksi model dengan label aktual.

		Condition	
		Condition positive	Condition negative
Test Outcome	Test Positive	Ture Positive (TP)	False Negative (FN)
	Test negative	False Positive (FP)	Ture Negative (TN)

Gambar 2.3 *Confusion Matrix*

Sumber: (Liu & Yang, 2022)

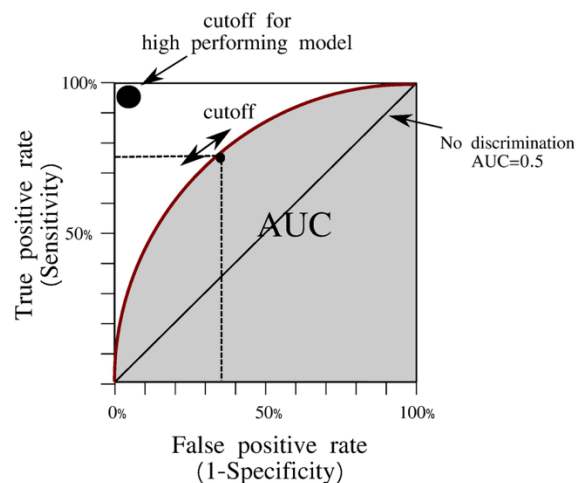
Nilai MCC hanya akan tinggi apabila model mampu memberikan prediksi yang baik pada kedua kelas, baik mayoritas maupun minoritas. Nilai MCC berada pada rentang

-1 hingga +1, di mana nilai +1 menunjukkan prediksi sempurna. Secara matematis, MCC dirumuskan sebagai berikut:

$$MCC = \frac{(TP \times TN) - (FP \times FN)}{\sqrt{(TP+FP)(TP+FN)(TN+FP)(TN+FN)}} \quad (1)$$

4.1.1.10. Area Under Receiver Operating Characteristic Curve (AUC-ROC)

AUROC digunakan untuk mengukur kemampuan diskriminasi model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif (Fawcett, 2006). Kurva Receiver Operating Characteristic (ROC) merupakan representasi grafis dua dimensi yang menggambarkan kemampuan diagnostik model klasifikasi biner dengan memetakan *True Positive Rate (sensitivity)* pada sumbu Y dan *False Positive Rate (1-specificity)* pada sumbu X, sehingga mencerminkan *trade-off* antara *true positive* dan *false positive*. Secara visual, suatu model dikatakan memiliki performa yang lebih baik apabila kurvanya berada semakin ke arah barat laut (*northwest*), yang menunjukkan *True Positive Rate* yang tinggi dan *False Positive Rate* (Fawcett, 2006). Nilai *Area Under the Curve (AUROC)* merupakan ukuran numerik yang menyatakan luas area di bawah kurva ROC dalam memberikan evaluasi agregat kinerja model. Nilai AUROC berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0,5 menunjukkan performa setara *random classifier* dan nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan kemampuan diskriminasi model yang semakin baik. Keunggulan AUROC terletak pada sifatnya yang independen terhadap pemilihan *threshold* serta kemampuannya mengevaluasi performa model secara komprehensif, sehingga metrik ini banyak digunakan dalam evaluasi model machine learning (Hanley & McNeil, 1982).

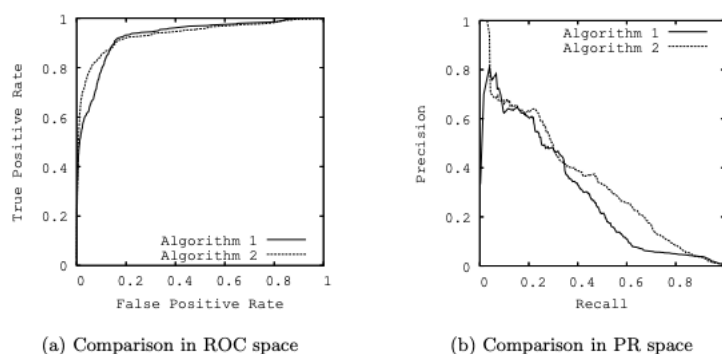


Gambar 2.4 Kurva ROC dan Area Under Curve

Sumber: (Rodríguez-Hernández et al., 2021)

4.1.1.11. Area Under the Precision-Recall Curve (AUP-RC)

AUPRC digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi biner pada dataset dengan ketidakseimbangan kelas (Saito & Rehmsmeier, 2015). Pada kondisi *imbalanced data*, penggunaan *ROC curve* dapat bersifat menyesatkan karena nilai *specificity* yang tinggi sering kali didominasi oleh kelas negatif yang jumlahnya jauh lebih besar. Berbeda dengan *ROC*, *Precision-Recall Curve* berfokus pada kemampuan model dalam memprediksi kelas positif dengan mengevaluasi hubungan antara presisi dan sensitivitas pada berbagai nilai ambang (*threshold*). Nilai *AUPRC* merangkum *trade-off* antara presisi dan sensitivitas tersebut, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan kemampuan model yang semakin baik.



Gambar 2.5 Perbandingan kurva *ROC* dan *PRC*

2.7. Penelitian Terdahulu Terkait Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas

Berdasarkan penelusuran literatur, beberapa penelitian terdahulu terkait ketersediaan obat esensial di Puskesmas dicantumkan pada **Tabel 2.1**.

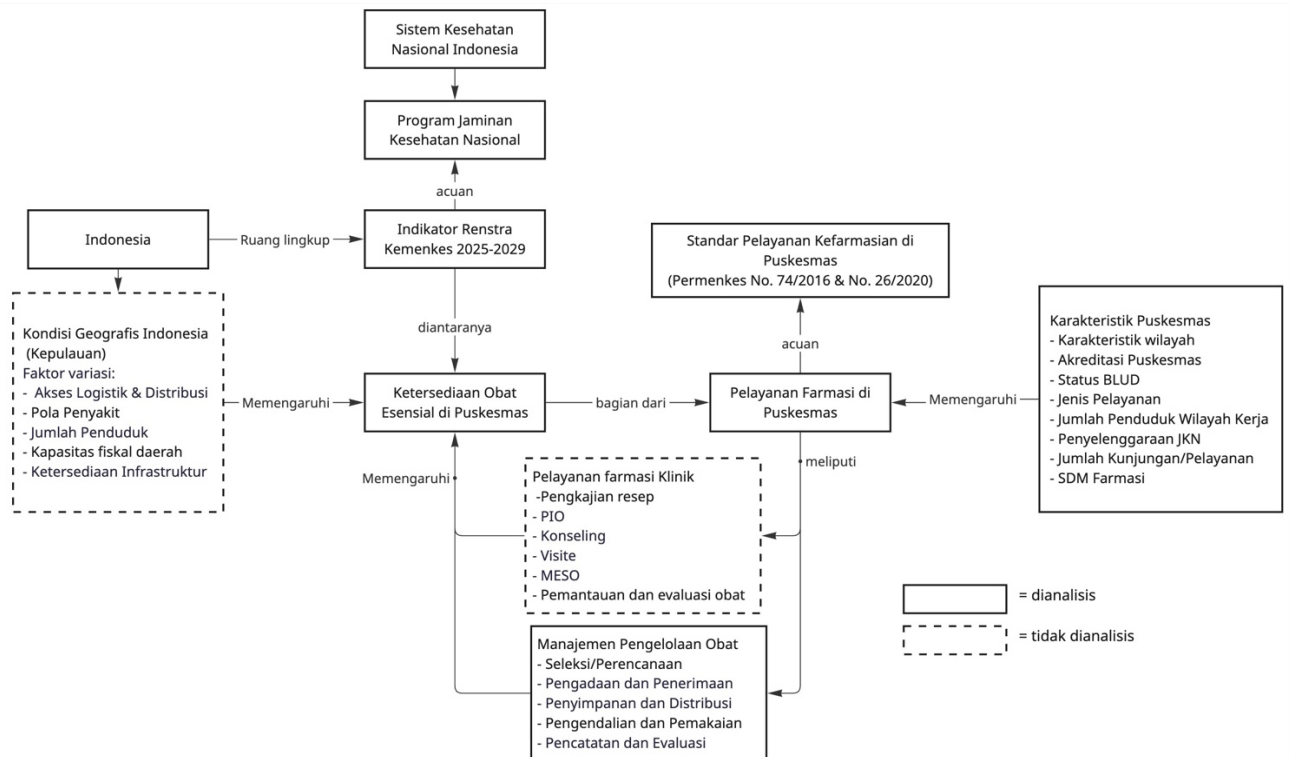
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas

Referensi	Metode Analisis	Hasil
(Fanda et al., 2024)	<i>Descriptive- Cross Sectional</i>	Perhitungan di 9.831 Puskesmas menunjukkan 82% median ketersediaan 17 obat prioritas dan 8%. 60 obat esensial. Penyebab utama kekosongan obat adalah obat dianggap tidak dibutuhkan (46% kasus) dan masalah distribusi/suplai (38% kasus)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas
(Lanjutan)

(Rezeki et al., 2021)	<i>Descriptive- Observational</i>	Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian obat dengan formularium sebesar 93,46%–98,57%.; ketepatan permintaan 114%–416%; ketepatan penerimaan 76%–128%; persentase <i>dead stock</i> 1,3%–31,57%; dan nilai obat rusak 0%–17,37%. Pengelolaan obat disimpulkan belum memenuhi standar.
(Tualeka et al., 2021)	<i>Descriptive- Cross Sectional</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata persentase tingkat ketersediaan obat puskesmas di Kabupaten Maluku Tengah adalah obat berlebih $55\% \pm 11,5\%$ (standar 0%), obat aman $45\% \pm 11,5\%$ (standar 100%) dan 17 obat indikator $85,35\% \pm 9,30\%$ (standar 100%). Ketersediaan obat puskesmas belum efisien dan dipengaruhi oleh faktor administrasi, manajemen dan sumber daya manusia (SDM).
(Carolien et al., 2017)	<i>Descriptive- Observational</i>	Ketersediaan obat di puskesmas Kabupaten Keerom sebelum dan sesudah JKN berada dalam kategori aman, namun belum mencukupi kebutuhan puskesmas. Faktor yang berpengaruh meliputi permintaan yang belum optimal, distribusi tidak merata dari Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), kurangnya SDM kefarmasian, dan keterbatasan biaya distribusi.

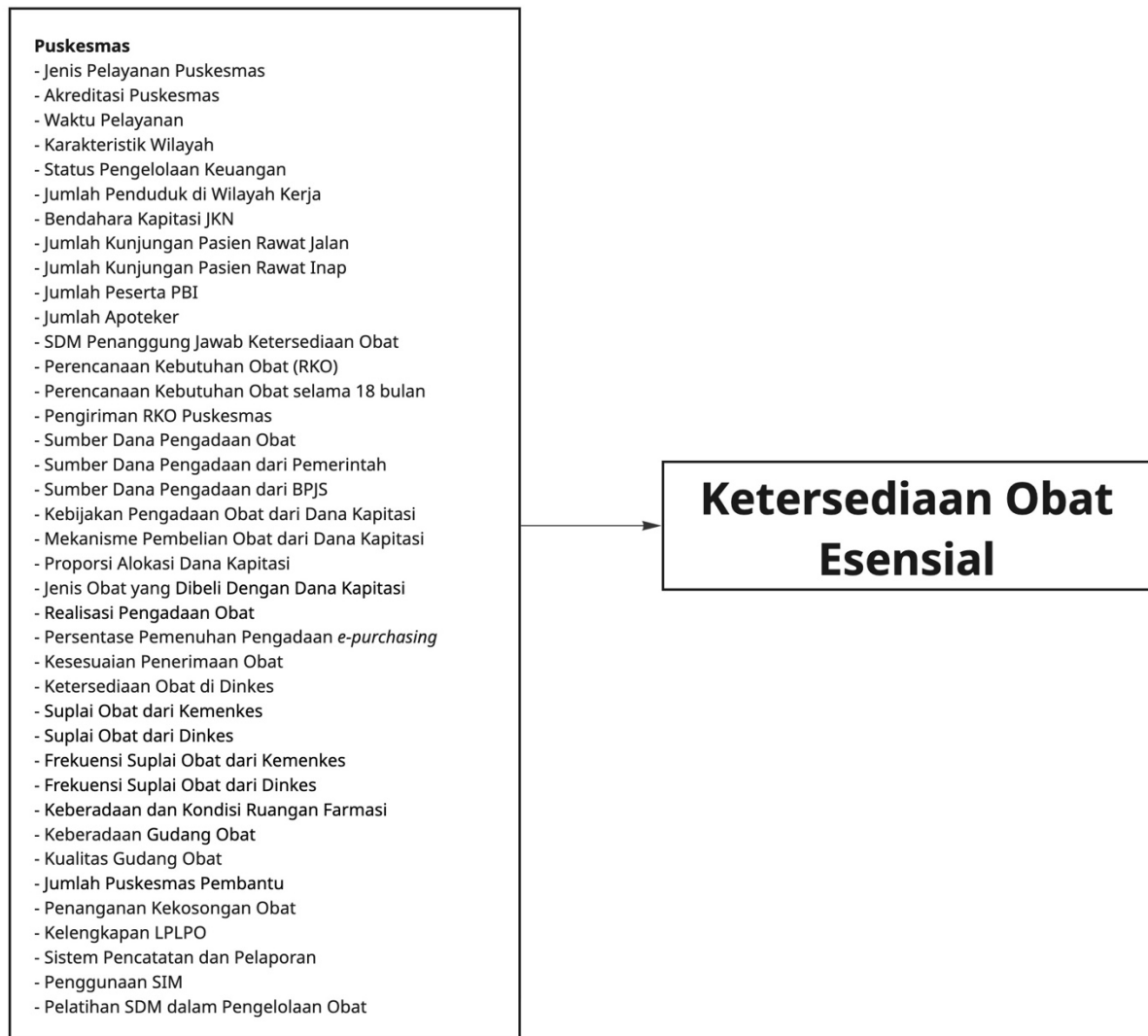
2.8. Kerangka Teori



Gambar 2.6 Kerangka Teori

Modifikasi dari : (Akhmad et al., 2024; Cheng et al., 2025; Kemenkes RI, 2016, 2020)

2.9. Kerangka Konsep



Gambar 2.7 Kerangka Konsep

2.10. Definisi Operasional

Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Cara dan Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Dependen					
1.	Ketersediaan Obat Esensial Indikator di Puskesmas	Tingkat ketersediaan obat esensial di Puskesmas memenuhi target indikator kinerja RENSTRA 2020-2024. Dianggap Memenuhi Indikator : 80% item obat tersedia Dianggap Tidak Memenuhi Indikator : <80% item obat tersedia Keterangan: Puskesmas memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator.	Pengolahan Data Rifaskes 2019	0. Tidak Memenuhi Indikator 1. Memenuhi Indikator	Nominal
Variabel Independen					
1.	Jenis Pelayanan Puskesmas	Kemampuan pelayanan yang dimiliki oleh puskesmas	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Rawat Inap 2. Non Rawat Inap	Nominal
2.	Akreditasi Puskesmas	Tingkatan akreditasi yang dimiliki oleh puskesmas	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Dasar 2. Madya 3. Utama 4. Paripurna 5. Tidak Terakreditasi	Ordinal
3.	Waktu Pelayanan	Jumlah jam operasional puskesmas dalam satu hari kerja	Pengolahan Data Rifaskes 2019	Data Angka	Rasio

Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian (Lanjutan)

4. Karakteristik Wilayah	Kategori puskesmas menurut PMK No. 19 Tahun 2024 Pasal 80 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Puskesmas kawasan Perkotaan 2. Puskesmas kawasan Pedesaan 3. Puskesmas kawasan Terpencil/Sangat Terpencil	Nominal
5. Status Pengelolaan Keuangan	Pola Pengelolaan Keuangan Puskesmas berdasarkan Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018. BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. BLUD, ada dokumen 2. BLUD, tidak ada dokumen 3. Non BLUD	Nominal
6. Jumlah Penduduk di wilayah kerja	Total Keseluruhan Penduduk yang menjadi cakupan beban puskesmas	Pengolahan Data Rifaskes 2019	Data Angka	Rasio
7. Bendahara Kapitasi JKN	Status keberadaan bendahara dana kapitasi JKN di Puskesmas yang ditetapkan oleh kepala daerah atas usulan kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui PPKD.	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Ya 2. Tidak	Nominal

Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian (Lanjutan)

8. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan tahun 2018	Total kunjungan pasien rawat jalan baik pasien lama dan baru bagi peserta atau non peserta JKN-BPJS Kesehatan tahun 2018.	Pengolahan Data Rifaskes 2019	Data Angka	Rasio
9. Jumlah Kunjungan Rawat Inap tahun 2018	Total kunjungan pasien rawat inap baik pasien lama dan baru bagi peserta atau non peserta JKN-BPJS Kesehatan tahun 2018.	Pengolahan Data Rifaskes 2019	Data Angka	Rasio
10. Jumlah peserta PBI	Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional yang terdaftar di Puskesmas	Pengolahan data RISFASKES 2019	Data angka	Rasio
11. Jumlah Apoteker	Jumlah tenaga Apoteker (orang yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir Profesi Apoteker) di Puskesmas	Pengolahan Data Rifaskes 2019	Data Angka	Rasio
12. SDM Penanggung Jawab Ketersediaan Obat	Puskesmas memiliki orang yang bertanggung jawab dan menjamin obat-obat yang diperlukan selalu tersedia dan tidak kadaluarsa	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Ya 2. Tidak	Nominal

Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian (Lanjutan)

13. Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO)	Puskesmas melakukan kegiatan pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia berdasarkan data dua tahun sebelumnya dan disubmit satu tahun sebelumnya.	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Ya 2. Tidak	Nominal
14. Perencanaan Kebutuhan Obat selama 18 bulan	Perencanaan obat Puskesmas yang disusun untuk kebutuhan selama 18 bulan.	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Ya 2. Tidak	Nominal
15. Pengiriman RKO	Puskesmas menyampaikan RKO yang telah disusun kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau mengunggahnya langsung ke sistem E-Monev sesuai prosedur.	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Dinkes Kab/Kota 2. E-Monev	Nominal
16. Sumber Dana Pengadaan Obat	Sumber anggaran yang digunakan Puskesmas untuk melakukan pemenuhan kebutuhan obat.	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Dinkes Kab/Kota 2. Pembelian Sendiri 3. Dinkes Kab/Kota dan Pembelian Sendiri	Nominal

Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian (Lanjutan)

17. Sumber Pengadaan Pemerintah	Dana dari	Puskesmas melakukan pengadaan obat menggunakan sumber dana yang terdiri dari dana APBN dan APBD	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. APBN dan APBD 2. APBN 3. APBD 4. Lainnya Keterangan: Lainnya adalah sumber lain yang sah dan tidak mengikat, seperti Dana Kapitasi BPJS	Nominal
18. Sumber Pengadaan BPJS	Dana dari	Puskesmas melakukan pengadaan obat menggunakan sumber dana yang terdiri dari dana pembiayaan BPJS (kapitasi dan non-kapitasi)	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. BPJS Kapitasi dan Non-Kapitasi 2. BPJS Kapitasi 3. BPJS Non-Kapitasi 4. Tidak ada keduanya	Nominal
19. Kebijakan Pengadaan dari Kapitasi	Obat dana	Puskesmas memiliki kebijakan khusus dari Pemerintah Daerah/Kepala Puskesmas terkait persentase dana kapitasi yang dapat digunakan untuk pengadaan obat	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Ya, ada kebijakan PEMDA 2. Ya, ada kebijakan Kepala Puskesmas 3. Tidak ada kebijakan khusus	Nominal

Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian (Lanjutan)

20. Mekanisme Pembelian Obat dari Dana Kapitasi	Cara yang digunakan Puskesmas untuk pengadaan obat menggunakan dana kapitasi	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Puskesmas membeli Sendiri 2. Dikoordinir oleh Dinkes 3. Dikoordinir oleh Puskesmas lain 4. Tidak ada pembelian dengan Dana kapitasi	Nominal
21. Proporsi kapitasi tahun 2018 untuk obat dan operasional	Puskesmas memiliki kebijakan untuk memberlakukan proporsi dana kapitasi tahun 2018 melalui keputusan daerah atau berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 yang mengatur pemanfaatan dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan di FKTP dan ditetapkan maksimal 40% dari penerimaan kapitasi	Pengolahan Data Rifaskes 2019	Data angka	Rasio
22. Jenis Obat yang Dibeli Dengan Dana Kapitasi	Jenis obat yang dapat diadakan di Puskesmas dengan menggunakan dana kapitasi JKN	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Obat non Fornas 2. Obat Fornas non e- katalog 3. Obat fornas yang tidak disediakan di Dinkes 4. Obat fornas disediakan dinkes namun kurang	Nominal

Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian (Lanjutan)

23. Realisasi Pengadaan Obat	Kesesuaian antara RKO yang diajukan dengan obat yang benar-benar diterima oleh Puskesmas.	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Ya 2. Tidak	Nominal
24. Persentase pemenuhan pengadaan <i>e-purchasing</i>	Persentase pengadaan obat melalui <i>e-purchasing</i> yang dapat dipenuhi.	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. $\leq 25\%$ 2. 26-50% 3. 51-75% 3. $\geq 76\%$	Ordinal
25. Kesesuaian Penerimaan Obat	Puskesmas menerima obat dari IFK/ Kabupaten/Kota atau pengadaan mandiri sesuai permintaan yang diajukan.	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. $\leq 25\%$ 2. 26-50% 3. 51-75% 4. $\geq 76\%$	Nominal
26. Ketersediaan Obat di Dinkes	Jumlah keseluruhan item obat esensial yang tersedia di Dinas Kesehatan memenuhi 85% dari 40 item obat	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Ya 2. Tidak	Nominal
27. Suplai Obat dari Kemenkes	Pengiriman obat ke Puskesmas dalam periode waktu satu tahun oleh Kemenkes	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Ya 2. Tidak	Nominal
28. Suplai Obat dari Dinas Kesehatan	Pengiriman obat ke Puskesmas dalam periode waktu satu tahun oleh Dinkes	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Ya 2. Tidak	Nominal
29. Frekuensi Suplai Obat dari Kemenkes	Frekuensi pengiriman obat ke Puskesmas dalam periode waktu satu tahun oleh Kemenkes	Pengolahan Data Rifaskes 2019	Data angka	Rasio
30. Frekuensi Suplai Obat dari Dinkes	Frekuensi pengiriman obat ke Puskesmas dalam periode waktu satu tahun oleh Dinkes	Pengolahan Data Rifaskes 2019	Data angka	Rasio

Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian (Lanjutan)

31. Keberadaan dan Kondisi Ruangan Farmasi	Gabungan antara status keberadaan ruangan farmasi dan kualitas kondisi ruangan berdasarkan antara lain ventilasi ruangan, kebersihan ruangan, dan pencahayaan ruangan berdasarkan observasi fasilitas Puskesmas. Keterangan: - Ventilasi ruangan dikatakan cukup baik bila ada ventilasi dengan luas $\geq 15\%$ dari luas lantai, kurang baik bila luas ventilasi $\leq 15\%$ dan tidak baik apabila tidak ada ventilasi. - Ruangan disebut cukup baik apabila tidak terlihat debu, sampah berserakan, kotoran tikus, kecoa, kerumunan lalat, tumpukan barang dan genangan air kurang bersih, kurang baik saat ada salah satu keadaan diatas, dan tidak baik jika lebih dari satu keadaan diatas - Pencahayaan dikatakan cukup baik apabila ruangan memiliki pencahayaan dari sumber cahaya matahari maupun dari sumber cahaya buatan yang cukup terang dan tidak menyilaukan, kurang baik apabila kurang terang, dan tidak baik apabila ruangan gelap Pengukuran: 1. Kondisi ruangan dikatakan cukup baik apabila 3 komponen dalam kondisi yang cukup baik 2. Kondisi ruangan dikatakan kurang baik apabila salah satu atau lebih dari 3 komponen dalam kondisi kurang baik. 3. Kondisi ruangan dikatakan kurang baik apabila salah satu atau lebih dari 3 komponen dalam kondisi tidak baik	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Ya, tersendiri & cukup baik 2. Ya, tersendiri & kurang baik 3. Ya, tersendiri & tidak baik 4. Ya, bergabung & cukup baik 5. Ya, bergabung & kurang baik 6. Ya, bergabung & tidak baik 7. Tidak ada ruangan	Nominal
--	---	-------------------------------	---	---------

Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian (Lanjutan)

32. Keberadaan Gudang Obat	Ketersediaan ruangan/gudang obat yang digunakan untuk menyimpan obat	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Ya 2. Tidak	Nominal
33. Kualitas Gudang Obat	Kondisi sarana dan prasarana gudang obat Puskesmas yang dinilai berdasarkan indikator kelengkapan dan pemenuhan standar penyimpanan obat, meliputi: 1. Ventilasi/sirkulasi udara 2. Pencahayaan 3. Ketersediaan rak/lemari obat 4. Ketersediaan rak/lemari khusus narkotika & psikotropika 5. Catatan keluar-masuk obat 6. Penerapan sistem FIFO/FEFO Setiap indikator diberi skor: • Memenuhi = 1 • Tidak memenuhi = 0	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Sangat memenuhi (skor 6) 2. Memenuhi sebagian besar (skor 4-5) 3. Memenuhi sebagian kecil (skor 2-3) 4. Tidak memenuhi (skor (0-1))	Ordinal
34. Jumlah puskesmas pembantu	Jumlah unit fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berada di bawah koordinasi Puskesmas dalam suatu wilayah administrasi	Pengolahan Data Rifaskes 2019	Data Angka	Rasio
35. Penanganan Kekosongan Obat	Upaya yang dilakukan puskesmas jika obat yang disuplai dari kemenkes/dinkes habis	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Membeli obat 2. Menunggu suplai	Nominal

Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian (Lanjutan)

36. Kelengkapan LPLPO	Tingkat ketersediaan dan kelengkapan dokumen Laporan Bulanan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang digunakan Puskesmas untuk pencatatan pemakaian serta permintaan obat bulanan. Keterangan: 1 = jika terdapat 12 laporan LPLPO di tahun 2018 2 = jika terdapat <12 laporan LPLPO di tahun 3 = jika tidak terdapat laporan LPLPO di tahun 2018	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Ada, lengkap 2. Ada, tidak lengkap 3. Tidak ada	Nominal
37. Sistem Pencatatan dan Pelaporan	Tingkat kelengkapan dan pemanfaatan sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas yang meliputi SIMPUS, atau SP2TP/SP3, dengan atau ePuskesmas, berdasarkan jenis pencatatan (elektronik/manual) dan status penggunaan (<i>online/offline</i> /tidak digunakan).	Pengolahan Data Rifaskes 2019	1. Menggunakan salah satu sistem elektronik dengan koneksi daring (<i>online</i>) 2. Menggunakan sistem elektronik tanpa koneksi daring (<i>offline</i>). 3. Menggunakan sistem <i>manual</i> dengan pelaporan daring (<i>online</i>). 4. Menggunakan sistem <i>manual</i> (kertas) dengan pelaporan daring (<i>offline</i>). 5. Tidak ada sistem pencatatan.	Nominal

Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian (Lanjutan)

38. Penggunaan SIM	Penggunaan sistem terkomputerisasi oleh Puskesmas untuk mendukung pelayanan di dalam gedung, termasuk pengolahan data pasien, pelayanan medis, pencatatan administrasi, dan kegiatan manajemen lainnya	Pengolahan DataRifaskes 2019	1. Ya, ada jaringan antar ruang 2. Ya, tidak ada jaringan antar ruang 3. Tidak menggunakan komputer	Nominal
39. Pelatihan SDM terkait Pengelolaan Obat	Partisipasi tenaga kesehatan Puskesmas dalam pelatihan terkait pengelolaan obat yang bertujuan meningkatkan kemampuan dalam proses perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan obat sesuai standar yang ditetapkan dalam 2 tahun terakhir (dari tahun 2018).	Pengolahan Data Rifaskes 2019	Data Angka	Rasio

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi observasional *cross sectional* dengan pendekatan pendekatan kuantitatif dengan integrasi teknik *machine learning* untuk mengembangkan model prediktif

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung pada bulan September hingga Juni 2026 di Laboratorium Komputasi Biomedik dan Rancangan Obat Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari survei Riset Fasilitas Kesehatan (RIFASKES) 2019. Data Rifaskes merupakan data dari survei yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) pada bulan Juni 2018 terhadap 9.909 Puskesmas di Indonesia. Akan tetapi, yang digunakan sebagai sampel akhir dalam Rifaskes 2019 hanya mencakup 9.831 Puskesmas, yaitu puskesmas yang terkonfirmasi terdaftar dan teridentifikasi memiliki pelayanan aktif (Balitbangkes, 2019a).

3.3. Alur Penelitian

3.3.1. Persiapan

Penelitian ini diawali dengan studi literatur untuk mengidentifikasi permasalahan penelitian serta menyusun landasan teori yang relevan. Literatur yang dikaji meliputi konsep ketersediaan obat esensial di puskesmas, kebijakan dan regulasi terkait pelayanan kefarmasian di Puskesmas, penerapan metode *machine learning*, serta penelitian terdahulu yang mendukung. Hasil studi literatur tersebut digunakan sebagai kerangka konseptual dan dasar perumusan variabel penelitian.

3.3.2. Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini diawali melalui tahapan perizinan resmi untuk mendapatkan akses dataset Riset Fasilitas Kesehatan (RIFASKES) 2019 melalui portal <https://layanandata.kemkes.go.id/>. Proses perizinan tersebut diselesaikan dengan melengkapi berkas administratif yang meliputi proposal penelitian, surat permintaan data, dan surat izin penelitian. Data penelitian ini sepenuhnya bersumber

dari data sekunder hasil survei RIFASKES 2019. Pengumpulan dan perizinan data RIFASKES dilaksanakan dari bulan Januari hingga Februari 2026.

4.1.1.12. Data Ketersediaan Obat Esensial

Data ketersediaan obat diposisikan sebagai variabel dependen yang diekstraksi dari hasil survei RIFASKES 2019. Acuan pemilihan data diambil dari 40 item obat esensial indikator yang ditetapkan di indikator Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Pengacuan ini dikarenakan saat waktu penelitian dilaksanakan daftar obat indikator RENSTRA 2025-2029 masih belum dikeluarkan secara resmi dan masih berada ditahap sosialisasi, namun sudah dipastikan masih akan tetap mencakup 40 item. Daftar 40 item obat yang digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian disajikan pada **Tabel 3.1** berikut:

Tabel 3.1 Daftar 40 Obat Esensial Indikator 2020-2024 (Balitbangkes, 2019a)

Albendazol/Pirantel Pamoat tablet	Deksametason tab/inj	Hidrokortison krim/salep	Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml
Alopurinol tablet	Diazepam inj 5 mg/ml	Kotrimoksazol tablet/suspensi	Parasetamol 500 mg tablet Prednison 5 mg tablet
Amlodipin/Kaptopril tablet	Diazepam tablet	Ketokonazol 200 mg tablet	Prednison 5 mg tablet
Amoksisilin 500 mg tablet	Difenhidramin. 10 mg/ml inj	Klorfeniramina Maleat (CTM) 4 mg tablet	Retinol 100.000/200.000 IU kapsul
Amoksisilin sirup	Dihidroartemisin+piperaquin (DHP) dan primaquin tablet	Lidokain inj	Salbutamol tablet Salep/tetes mata antibiotik
Antasida tablet kunyah /suspensi	Epinefrin (adrenalin) inj 0,1%	Magnesium Sulfat injeksi	Salep/tetes mata antibiotik Simvastatin tablet
Amitriptilin 25 mg tablet salut	Fitomenadion (Vit. K) inj	Metilergometrin maleat 0,200 mg-1 ml inj	Simvastatin tablet
Asam Askorbat (Vit.C) tablet	Furosemid 40 mg /HCT tablet	Natrium diklofenak tablet	Tablet Tambah Darah
Asiklovir tablet	Garam Oralit Serbuk	OAT FDC Kat 1	Vitamin B6 (Piridoksin) tablet
Betametason salep	Glibenklamid/metformin tablet	Oksitosin inj	Zinc 20 mg tablet

4.1.1.13. Data Faktor Ketersediaan Obat Esensial

Data faktor ketersediaan diposisikan sebagai variabel independen (fitur) yang akan diuji pengaruhnya terhadap ketersediaan obat. Data ini mencakup 39 parameter yang diekstraksi dari survei RIFASKES 2019, meliputi dimensi karakteristik puskesmas dan aspek manajemen obat di tingkat Puskesmas. Analisis terhadap variabel ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang paling signifikan memengaruhi ketersediaan obat esensial di tingkat puskesmas.

3.3.3. Pre-processing data

Setelah tahap pengumpulan data dari basis data RIFASKES 2019 selesai dilakukan, data mentah tersebut harus melalui proses transformasi sebelum diolah menggunakan algoritma Random Forest. Kurasi data bertujuan untuk memastikan bahwa dataset bersih dari derau (*noise*) dan siap untuk pemodelan prediktif (Ahmad et al., 2018.). Proses kurasi diawali dengan penanganan nilai yang hilang (*missing values*) guna memitigasi bias estimasi parameter dan hasil analisis yang tidak merepresentasikan data sebenarnya (Roderick et al., 2019). Penanganan ini dilakukan secara bertingkat dengan teknik penghapusan baris (*listwise deletion*) diterapkan secara terbatas pada variabel dengan persentase data hilang yang sangat kecil (di bawah 5%), karena pada tingkat kekosongan yang rendah eliminasi sampel dianggap tidak berdampak signifikan terhadap kekuatan statistik (Graham, 2009). Sebaliknya, untuk variabel dengan proporsi data hilang yang lebih besar, digunakan metode *Multivariate Imputation by Chained Equations (MICE)*, yang mengisi nilai hilang melalui serangkaian model regresi berbasis hubungan antar-variabel sehingga struktur data dan ketidakpastian tetap terakomodasi dengan baik (Van Buuren & Groothuis-Oudshoorn, 2011).

Metode *Multivariate Imputation by Chained Equations (MICE)* bekerja dengan asumsi bahwa data multivariat dapat dijelaskan oleh vektor parameter θ yang tidak diketahui melalui serangkaian persamaan *chained equations* (Van Buuren & Groothuis-Oudshoorn, 2011). Algoritma MICE memperoleh distribusi posterior dari θ dengan melakukan *sampling* secara iteratif dari distribusi kondisional yang berbentuk:

$$\begin{aligned} &P(Y_1|Y_{-1}, \theta_1) \\ &\vdots \\ &P(Y_p|Y_{-p}, \theta_p) \end{aligned} \quad (2)$$

Dimana himpunan data Y diasumsikan terdiri dari p variabel $Y = Y_1, \dots, Y_p$, dan setiap variabel ke- j (Y_j) terbagi menjadi komponen hilang (Y_j^{miss}) dan komponen terobservasi (Y_j^{obs}) sedangkan seluruh variabel lain selain (Y_j) dinotasikan sebagai Y_{-j} . Prosedur ini dilakukan secara bergantian untuk seluruh variabel dalam satu siklus penuh dan diulang terus-menerus hingga distribusi data mencapai konvergensi (Van Buuren & Groothuis-Oudshoorn, 2011).

3.3.4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini didukung oleh infrastruktur komputasi yang memadai untuk menjamin efisiensi proses pembuatan model. Perangkat keras yang digunakan mencakup satu unit laptop pribadi MacBook Pro 13 inci berbasis chip Apple M2 (CPU 8-core, GPU 10-core, RAM 8 GB, SSD 256 GB) serta satu unit komputer stasiun kerja di Laboratorium Komputasi Biomedik dan Rancangan Obat Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dengan spesifikasi prosesor Intel® Core™ i9-13900KF CPU @ 3.00 GHz, RAM 32 GB, sistem operasi Windows 11 Home x64, dan kartu grafis NVIDIA RTX 4080 16 GB. Pada sisi perangkat lunak, lingkungan pengembangan terintegrasi (*Integrated Development Environment/IDE*) yang digunakan adalah *Visual Studio Code* dan *Anaconda*, dengan bahasa pemrograman utama Python versi 3.12.8. Pustaka pendukung (*libraries*) yang dimanfaatkan meliputi *Scikit-learn* untuk pemodelan algoritma, dan *Pandas* untuk manajemen data dan lainnya.

4.1.1.14. Model Random Forest Classifier

Pemodelan klasifikasi dalam penelitian ini diformulasikan untuk mempelajari fungsi pemetaan $f: X \rightarrow Y$ yang menghubungkan faktor determinan dengan ketersediaan obat. Secara matematis, dataset ketersediaan obat diklasifikasikan menjadi 2 kelas biner 0 atau 1, di mana notasi 0 merepresentasikan kelas Obat Tidak Tersedia dan 1 merepresentasikan kelas Obat Tersedia. Pemodelan akan mengestimasi peluang terjadinya kelas target melalui model prediksi yang umum diformulasikan sebagai berikut (James et al., 2024):

$$\hat{p}_i = P(y_i = 1 | x_i) \quad (3)$$

dimana $\hat{p}_i$ menyatakan probabilitas puskesmas ke- i diklasifikasikan ke dalam kelas ketersediaan obat $y_i = 1$ jika diberikan serangkaian variabel prediktor x_i .

Algoritma *Random Forest* mengonstruksi model prediksi dengan membangun *ensemble* yang terdiri dari b pohon keputusan (*decision trees*) menggunakan teknik

bootstrap aggregating atau *bagging*. Dalam proses pelatihan internal setiap pohon, algoritma melakukan partisi ruang fitur secara rekursif untuk memaksimalkan homogenitas kelas pada setiap simpul/*node*. Kualitas pemisahan pada simpul dievaluasi secara kuantitatif menggunakan kriteria *Gini Impurity*, yang dirumuskan sebagai:

$$Gini = 1 - \sum_{i=1}^k p_i^2 \quad (4)$$

dengan p_i adalah persentase kemunculan suatu kelas pada simpul. Pada setiap percabangan, algoritma akan memilih fitur dan nilai ambang batas (*threshold*) yang menghasilkan penurunan nilai Gini maksimal (Breiman, 2001). Selanjutnya, analisis dilengkapi dengan interpretasi fitur menggunakan metode Tree SHAP (SHapley Additive exPlanations). Metode ini mendekomposisi hasil prediksi $\hat{f}(x)$ menjadi kontribusi aditif dari setiap variabel prediktor berdasarkan prinsip *cooperative game theory* (Lundberg et al., 2020). Secara matematis, dekomposisi prediksi ini diformulasikan mengikuti persamaan aditif sebagai berikut:

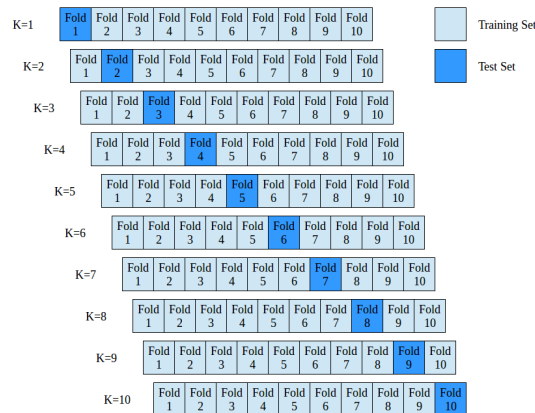
$$y = \phi_0(f) + \sum_{i=1}^x \phi_i(f, x) \quad (5)$$

Dalam persamaan tersebut, M menunjukkan jumlah total fitur (*variabel input*) yang digunakan dalam model; $\phi_0(f)$ menunjukkan nilai ekspektasi dasar (*base value*); dan $\phi_i(f, x)$ adalah nilai SHAP untuk fitur *ke-i* yang menggambarkan seberapa besar fitur tersebut berkontribusi mengubah prediksi dari nilai rata-ratanya, baik secara positif maupun negatif. Dengan demikian model ini dapat mengidentifikasi determinan ketersediaan obat dengan menghitung besaran kontribusi setiap fitur *ke-i* terhadap prediksi akhir.

4.1.1.15. Validasi dan Optimasi Model

Validasi dan optimasi model dalam penelitian ini diawali dengan pembagian dataset RIFASKES menjadi dua himpunan terpisah dengan 80% dari total data dialokasikan sebagai data latih (*train set*) dan 20% sisanya diisolasi sebagai data uji (*test set*), yang diperlakukan sebagai data tak terlihat (*unseen data*) untuk mengukur kemampuan generalisasi model secara objektif pada tahap akhir penelitian. Untuk memitigasi risiko *overfitting* dan menjamin stabilitas model, data latih divalidasi menggunakan teknik *10-Fold Cross Validation*. Teknik ini membagi data latih (*training set*) ke dalam 10 lipatan (*folds*) secara acak. Pada setiap putaran, sembilan lipatan

digunakan untuk melatih model, sedangkan satu lipatan sisanya digunakan sebagai data uji untuk menguji performa model.



Gambar 3.1 10 Fold Cross Validation

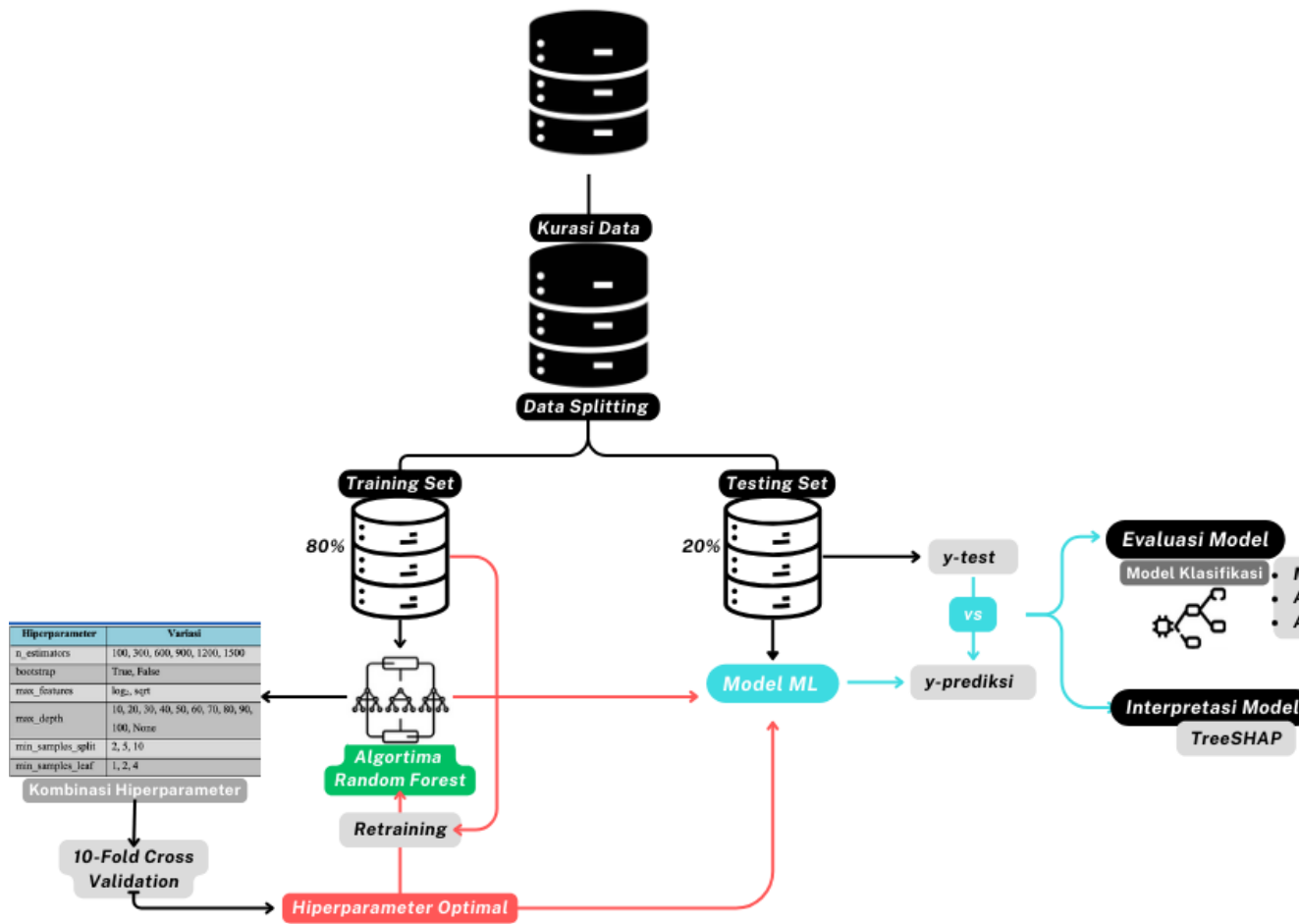
Sumber: (Andrade et al., 2020)

Bersamaan dengan proses validasi silang, penelitian ini melakukan optimalisasi kinerja model melalui penelusuran hiperparameter *random forest*. Kombinasi hiperparameter yang menghasilkan konfigurasi internal terbaik akan ditetapkan sebagai model final untuk dievaluasi pada data uji (Szafarczyk et al., 2024). Parameter yang divariasikan meliputi:

Tabel 3.2 Kolom Hiperparameter

Hiperparameter	Variasi	Sklearn Default
n_estimators	100, 300, 600, 900, 1200, 1500	100
bootstrap	True, False	True
max_features	log2, sqrt	sqrt
max_depth	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, None	None
min_samples_split	2, 5, 10	2
min_samples_leaf	1, 2, 4	1

Skema Penelitian



Gambar 3.2 Kerangka Model

Persetujuan Etik

Pada penelitian ini tidak ada perlakuan atau intervensi terhadap informan/subjek penelitian karena data penelitian yang digunakan adalah data sekunder dari Rifaskes 2019. Persetujuan etik diperoleh dari Komite Etik Penelitian Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan Nomor LB.02.01/2/KE.318/2018, dan Nomor Amandemen LB.02.01/2/KE.011/2019.

3.4. Jadwal Penelitian

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

Uraian Kegiatan	Bulan									
	2025					2026				
	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Studi Literatur										
Perumusan Variabel dan Desain Penelitian										
Penyusunan Proposal										
Pengumpulan dan pra-pemrosesan data										
Analisis data										
Interpretasi hasil dan Penulisan Manuskrip										

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengambilan Data

Penelitian diawali dengan permintaan akses data Riset Fasilitas Kesehatan (RIFASKES 2019) pada bulan Februari 2026 melalui portal <https://layanandata.kemkes.go.id/> yang telah mendapatkan persetujuan etik dari Komisi Etik Badan Litbang Kesehatan dengan Nomor Persetujuan Etik LB.02.01/2/KE/011/2019. Proses permintaan diselesaikan dengan melengkapi berkas administratif berupa proposal penelitian, surat permintaan data, dan surat izin penelitian dari Fakultas Farmasi Indonesia sebelum menandatangani *Non-Disclosure Agreement* (NDA) untuk memastikan kerahasiaan data. Surat permintaan data mencakup 153 kode kuesioner RIFASKES 2019. Daftar kode tersebut telah dipetakan sebelumnya untuk merepresentasikan 55 variabel independen tingkat Puskesmas, 1 variabel independen tingkat Dinkes, serta variabel dependen tingkat ketersediaan obat esensial indikator. Data mentah yang diterima pertama kali berbentuk format .sav yang mencakup informasi 9.831 Puskesmas dan 514 Dinas Kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Data mentah yang diterima kemudian ditinjau untuk memetakan profil dan karakteristik data. Data tersebut secara struktural terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu data kategorik dan data numerik. Tinjauan lebih dalam ke struktur data juga menunjukkan adanya beberapa inkonsistensi dan karakteristik khusus yang perlu diproses terlebih dahulu. Oleh karena itu, *preprocessing* data perlu dilakukan untuk mempersiapkan data sebelum diolah menjadi model machine learning untuk analisis.

4.2. Preprocessing Data

Tahap *preprocessing* data mencakup serangkaian langkah pembersihan dan penyesuaian data guna menangani berbagai karakteristik yang ditemukan pada data mentah. Tahap awal *preprocessing* dilakukan dengan memeriksa kemungkinan adanya data duplikat pada dataset. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Puskesmas hanya tercatat satu kali dalam data. Hasil

pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak terdapat baris data yang terduplikasi sehingga seluruh 9.831 Puskesmas tetap dipertahankan.

Setelah dipastikan tidak terdapat data duplikat, dilakukan identifikasi terhadap nilai kosong (*missing values*). Berdasarkan hasil penelusuran terhadap kuesioner RIFASKES, sebagian besar nilai kosong berasal dari penerapan *skip logic*, yaitu kondisi ketika responden tidak diwajibkan menjawab pertanyaan tertentu karena jawaban pada pertanyaan sebelumnya. Oleh karena itu, nilai kosong pada variabel-variabel tersebut tidak diperlakukan sebagai data hilang secara acak, melainkan ditangani sesuai konteks pertanyaannya. Sebagai contoh, pada variabel Pengiriman RKO Puskesmas terdapat 594 nilai kosong yang berasal dari Puskesmas yang tidak menyusun RKO. Untuk mempertahankan informasi tersebut, nilai kosong pada kelompok ini dikategorikan sebagai "Tidak Ada RKO". Setelah nilai kosong yang berasal dari *skip logic* ditangani, masih ditemukan 341 *missing values* yang tersebar pada 51 variabel. Ringkasan variabel yang memiliki *missing values* disajikan pada Tabel 4.1. Penanganan *missing values* dilakukan dengan teknik penghapusan baris (*listwise deletion*) karena persentase data hilang yang sangat kecil (di bawah 5%), tidak berdampak signifikan terhadap kekuatan statistik (Graham, 2009). Meskipun terdapat 341 nilai yang kosong, jumlah sampel yang dihapus tidak mencapai 341 baris karena beberapa Puskesmas memiliki lebih dari satu *missing values*. Setelah proses penghapusan dilakukan, jumlah sampel berkurang dari 9.831 menjadi 9.552 Puskesmas.

4.1 Daftar variabel dengan *missing values*

Variabel	Jumlah Missing	Persentase Missing
Ketersediaan tenaga apoteker	175	1.78%
Jumlah penduduk dalam wilayah kerja	70	0.71%
Pedoman pengelolaan obat	16	0.16%
Kepemilikan dan kualitas sarana kendaraan	18	0.18%
Jumlah puskesmas pembantu di wilayah kerja	6	0.06%
Sumber Dana Pengadaan dari BPJS	4	0.04%
Sumber Dana Pengadaan Umum	3	0.03%
SDM dengan pelatihan pengelolaan obat	3	0.03%
Periode suplai obat dari Kementerian Kesehatan	3	0.03%
Jenis Obat yang Dibeli Dengan Dana Kapitasi	3	0.03%

Status Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	2	0.02%
Vitamin K (Fitomenadion) injeksi	2	0.02%
Natrium diklofenak tablet	2	0.02%
Vitamin B6 (Piridoksin) tablet	2	0.02%
Ruangan farmasi di puskesmas	2	0.02%
Proporsi alokasi dana kapitasi (%) untuk obat dan operasional	2	0.02%
Penanggung jawab ketersediaan obat	2	0.02%
Metode Pembelian Obat	2	0.02%
Bendahara dana kapitasi JKN	2	0.02%
Oksitosin injeksi	1	0.01%
Pirantel Pamoat tablet	1	0.01%
Asiklovir tablet	1	0.01%
Jumlah peserta PBI terdaftar di Puskesmas	1	0.01%
Jumlah kunjungan rawat inap	1	0.01%
Obat Anti Tuberculosis dewasa (FDC)	1	0.01%
Parasetamol tablet	1	0.01%
Salbutamol tablet	1	0.01%
Oksitetrasiklin salep mata	1	0.01%
Simvastatin tablet	1	0.01%
Sulfas ferosus/TTD tablet	1	0.01%
Parasetamol sirup	1	0.01%
Suplai obat dari Kementerian Kesehatan	1	0.01%
Pengiriman RKO Puskesmas	1	0.01%
Realisasi Pengadaan Obat Puskesmas	1	0.01%
Penerapan KBK di Puskesmas	1	0.01%
Sistem Pencatatan Puskesmas	1	0.01%
Pendidikan Kepala Puskesmas	1	0.01%
PenanggulanganKehabisan Obat di Puskesmas	1	0.01%
Periode suplai obat dari Dinas Kesehatan	1	0.01%
Suplai obat dari Dinas Kesehatan	1	0.01%
Zink tablet	1	0.01%

Pengecekan statistik deskriptif awal lalu dilakukan untuk melihat nilai rata-rata, median, serta nilai minimum dan maksimum pada variabel-variabel numerik. Ditemukan sejumlah nilai ekstrem berulang yang tidak masuk akal secara operasional pada beberapa variabel numerik , seperti 77, 88, 97, 99 hingga 777.777, 888.888, 999.997, dan 999.999. Sebagai contoh, pada variabel Jumlah Peserta PBI di Puskesmas (B14R23), terdapat 1.412 Puskesmas yang mengisi nilai 888.888, 52 Puskesmas mengisi nilai 777.777, 26 Puskesmas mengisi nilai 999.997, dan 12 Puskesmas mengisi nilai 999.999. Pola serupa juga ditemukan pada variabel Jumlah Pasien Rawat Jalan Tahun 2018 (B4R14), di mana 352 Puskesmas mengisi nilai 888.888, 7 Puskesmas mengisi nilai 777.777, dan 2 Puskesmas mengisi nilai 999.997. Kemunculan nilai yang sama

secara berulang pada berbagai variabel menunjukkan bahwa angka-angka tersebut bukan merupakan nilai asli hasil pengukuran di lapangan. Secara operasional, nilai tersebut juga tidak masuk akal, misalnya angka 888.888 pasien rawat jalan dalam satu tahun setara dengan lebih dari 2.000 pasien per hari. Berdasarkan pedoman pengisian kuesioner dan pola kemunculannya dalam data, nilai-nilai tersebut merupakan kode khusus yang digunakan selama proses pengumpulan data, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai nilai numerik sebenarnya. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut perlu ditangani secara khusus.

yg ini ubah apa pertama nya itu

Tahap berikutnya adalah identifikasi nilai anomali pada variabel numerik. Berdasarkan hasil eksplorasi data dan pedoman pengisian kuesioner, ditemukan sejumlah kode khusus yang tersimpan sebagai nilai numerik, seperti 77, 88, 99, 777.777, 888.888, 999.997, dan 999.999. Nilai-nilai tersebut tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya di lapangan sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai data numerik biasa.

Pada variabel dengan proporsi kemunculan yang relatif kecil, observasi yang mengandung kode khusus dihapus dari dataset. Namun, pada variabel Jumlah Peserta PBI di Puskesmas (B14R23), proporsi kemunculan kode khusus cukup besar sehingga penghapusan observasi berpotensi mengurangi jumlah sampel secara signifikan. Oleh karena itu, nilai tersebut ditransformasikan menjadi kategori khusus dengan nilai -1 agar informasi mengenai kondisi tersebut tetap dapat dipertahankan selama proses pemodelan.

Sebagian besar kode anomali ditangani dengan menghapus observasi terkait. Namun, pada variabel jumlah peserta PBI (B14R23), frekuensi kemunculan kode khusus relatif tinggi sehingga penghapusan observasi berpotensi mengurangi jumlah sampel secara substansial. Oleh karena itu, kode tersebut ditransformasikan menjadi nilai -1 sebagai penanda kategori khusus yang berbeda dari nilai numerik sebenarnya.

Selain nilai anomali pada variabel numerik, ditemukan pula beberapa kode yang tidak sesuai dengan kategori jawaban yang tersedia pada instrumen kuesioner. Kode-kode tersebut muncul pada sejumlah variabel kategorik dan tidak dapat diinterpretasikan sebagai kategori yang valid. Oleh karena itu, observasi yang mengandung kode di luar rentang jawaban yang ditetapkan dikeluarkan dari dataset pada tahap pembersihan data. Penentuan kode yang dihapus dilakukan dengan membandingkan nilai pada dataset terhadap rentang kategori yang tercantum pada pedoman pengisian RIFASKES 2019. Nilai yang tidak memiliki makna substantif maupun tidak termasuk dalam kategori jawaban yang tersedia dianggap sebagai data tidak valid dan dikeluarkan dari analisis.

Variabel	Jenis Anomali	Penanganan
B4R14	777777, 888888, 999997	Hapus observasi
B4R16A	777777, 888888, 999997	Hapus observasi
B1282R2	77, 88, 888	Hapus observasi
B1282R4	-4, 77, 88, 96, 888	Hapus observasi

Variabel	Jenis Anomali	Penanganan
B9R13A	88, 97, 99	Hapus observasi
B14R23	777777, 888888, 999997, 999999	Transformasi menjadi -1
Variabel kategorik Kode di luar kategori valid		Hapus observasi

Setelah penanganan nilai anomali dilakukan, jumlah sampel kembali berkurang dari 9.552 menjadi 9.061 Puskesmas. Dataset hasil pembersihan ini kemudian digunakan pada tahap analisis berikutnya.

Selain nilai kosong, ditemukan pula sejumlah nilai yang tidak sesuai dengan rentang jawaban yang ditetapkan pada instrumen RIFASKES maupun kode khusus yang digunakan selama proses pengumpulan data. Nilai tersebut ditemukan pada beberapa variabel, antara lain jumlah kunjungan pasien rawat jalan (B4R14) dengan kode 777777, 888888, dan 999997; jumlah kunjungan pasien rawat inap (B4R16A) dengan kode 777777, 888888, dan 999997; frekuensi penerimaan obat dari Kementerian Kesehatan (B1282R2) dengan kode 77, 88, dan 888; frekuensi penerimaan obat dari sumber lain (B1282R4) dengan kode -4, 77, 88, 96, dan 888; ketersediaan komputer (B9R13A) dengan kode 88, 97, dan 99; jumlah tenaga tertentu (B8R2K3N) dengan kode 88; serta beberapa variabel kategorik seperti B14R15BTERSEDIA, B121R4, B14R7A, dan B9R7DK2 yang mengandung kode di luar kategori jawaban yang tersedia pada kuesioner. Seluruh observasi yang mengandung kode tidak valid tersebut dikeluarkan dari dataset.

Lalu lanjut:

Pengecualian dilakukan pada variabel jumlah peserta PBI di Puskesmas (B14R23). Pada variabel ini ditemukan kode 777777, 888888, 999997, dan 999999 dengan jumlah kemunculan yang relatif besar. Penghapusan seluruh observasi tersebut berpotensi mengurangi ukuran sampel secara signifikan. Oleh karena itu, kode-kode tersebut ditransformasikan menjadi nilai -1 sebagai penanda kategori khusus yang berbeda dari nilai numerik sebenarnya sehingga informasi yang terkandung tetap dapat dipertahankan dalam proses pemodelan.

Terus habis itu:

Setelah penanganan nilai anomali dilakukan, jumlah sampel berkurang dari 9.552 menjadi 9.061 Puskesmas. Dataset hasil pembersihan ini kemudian digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

4.2.1. 4.2.4 Evaluasi Statistik Deskriptif Sebelum dan Sesudah Penanganan Anomali

Untuk mengevaluasi dampak proses pembersihan data, dilakukan perbandingan statistik deskriptif sebelum dan sesudah penanganan nilai anomali. Statistik yang diamati meliputi nilai rata-rata (*mean*), median (50%), standar deviasi (*standard deviation*), kuartil pertama (25%), kuartil ketiga (75%), serta nilai minimum dan maksimum.

[Tabel Statistik Sebelum]

[Tabel Statistik Sesudah]

Berdasarkan perbandingan kedua tabel, terlihat bahwa proses pembersihan data berhasil mengurangi pengaruh nilai anomali pada beberapa variabel numerik. Sebagai contoh, pada variabel jumlah kunjungan pasien rawat inap (B4R16A), nilai rata-rata menurun dari 31.837 menjadi 446, sedangkan standar deviasi turun dari 161.836 menjadi 7.284. Perubahan ini menunjukkan bahwa nilai ekstrem yang sebelumnya mendominasi distribusi data telah berhasil ditangani.

Perbaikan serupa juga terlihat pada variabel frekuensi penerimaan obat dari Kementerian Kesehatan (B1282R2), di mana nilai maksimum berkurang dari 888 menjadi 42. Selain itu, pada variabel jumlah peserta PBI (B14R23), munculnya nilai minimum -1 menunjukkan bahwa kode khusus telah berhasil dipisahkan dari nilai numerik sebenarnya tanpa menghilangkan seluruh observasi yang terkait.

Meskipun masih terdapat beberapa nilai maksimum yang relatif tinggi pada data hasil pembersihan, nilai tersebut tetap dipertahankan karena masih berada dalam rentang yang mungkin terjadi secara operasional dan merepresentasikan variasi kondisi Puskesmas di lapangan. Dengan demikian, data yang digunakan pada tahap pemodelan telah memiliki struktur yang lebih konsisten dan lebih representatif dibandingkan data mentah awal.

JELASIN FEATURE ENGINEERING DAN OBAT DARI DINKES DIGIMANAIN DAN VARIABEL Y DIGIMANANIN?

JELASIN MAPPING BIAR MUDAH BACA SHAP/ KASIH LIAT PERBEDAN BASELINENYA?